

第1册

历年真题题本

- 2024 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学) / 1
- 2023 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学) / 9
- 2022 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) / 17
- 2022 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) / 22
- 2021 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学) / 28
- 2021 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) / 35
- 2020 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学) / 41
- 2019 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选) / 48
- 2019 年上半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学) / 54
- 2018 年下半年 中小学教师资格考试物理学科知识与教学能力试题(高级中学) / 63

2024 年上半年中小学教师资格考试

物理学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 下图为高中物理某版本教材中的一个演示实验。根据教材的描述可以判断该实验在教学中用来说明()。

演示

蜂鸣器音调的变化

将一个以电池为电源的蜂鸣器固定在长竹竿的一端,闭合开关后听一听它发出的声音。请一位同学用竹竿把蜂鸣器举起并在头顶快速转动(图 3.5-1),在几米之外听它的声音有什么变化。

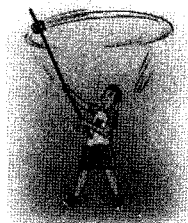
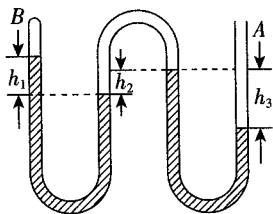


图3.5-1 蜂鸣器音调的变化

- A. 帕斯卡原理
 - B. 开普勒定律
 - C. 多普勒效应
 - D. 惠更斯原理
2. 如图所示,竖直放置的弯曲管 A 端开口, B 端封闭,密度为 ρ 的液体将两段空气封闭在管内,管内液面高度差分别为 h_1 、 h_2 和 h_3 ,则 B 端气体的压强为(已知大气压强为 p_0)()。



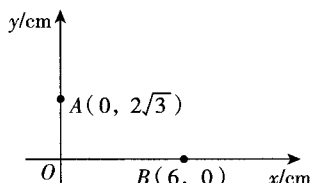
- A. $p_0 - \rho g(h_1 + h_2 - h_3)$

B. $p_0 - \rho g(h_1 + h_3)$

C. $p_0 - \rho g(h_1 - h_2 + h_3)$

D. $p_0 - \rho g(h_1 + h_2)$

3. 在如图所示的 xOy 平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场。若坐标原点 O 处的电势为 0 , A 、 B 两点的电势大小都为 3 V , A 、 B 两点的坐标如图所示,则电场强度大小为()。



A. 100 V/m

B. $100\sqrt{3}\text{ V/m}$

C. 200 V/m

D. $200\sqrt{3}\text{ V/m}$

4. 某照相机镜头是将折射率为 1.38 的 MgF_2 增透膜覆盖在折射率为 1.52 的玻璃镜头上。若此增透膜仅适用于波长 $\lambda = 550\text{ nm}$ 的单色光,则增透膜的最小厚度约为()。

A. 398.6 nm

B. 199.3 nm

C. 99.6 nm

D. 90.5 nm

5. 现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性。下列事实中突出体现物质波动性的是()。

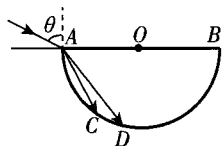
A. 光电效应现象

B. 电子衍射现象

C. α 粒子散射

D. 康普顿效应

6. 如图所示,一束由红、蓝两单色光组成的光,以入射角 θ 由空气射到半圆形玻璃砖上表面的 A 处, AB 是半圆的直径。进入玻璃砖后分为两束,分别为 AC 、 AD ,它们从 A 到 C 和从 A 到 D 的时间分别为 t_1 和 t_2 ,则()。



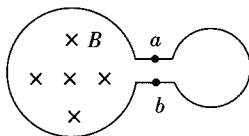
A. AC 是蓝光, t_1 小于 t_2

B. AC 是红光, t_1 小于 t_2

C. AC 是蓝光, t_1 等于 t_2

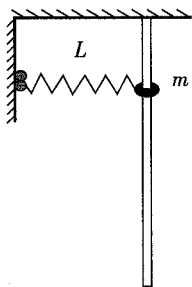
D. AC 是红光, t_1 等于 t_2

7. 如图所示,两个互连的金属圆环,左环的电阻是右环电阻的两倍,连接两环导线的电阻忽略不计,只有左环所在区域有匀强磁场垂直穿过。当磁感应强度 B 随时间均匀变化时,在左环内产生的感应电动势为 E ,则 a 、 b 两点间的电压为()。



- A. $\frac{1}{3}E$
- B. $\frac{1}{2}E$
- C. $\frac{2}{3}E$
- D. E

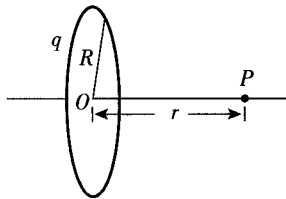
8. 如图所示,原长为 L 的弹簧一端固定在墙上,另一端与质量为 m 的小圆环相连,将小圆环套在固定的竖直光滑长杆上,开始时弹簧处于水平状态且为原长,圆环由静止下滑。若圆环下滑到最低点时,弹簧的长度变为 $2L$ 且未超过弹性限度,则在此过程中()。



- A. 圆环的机械能守恒
- B. 弹簧弹性势能变化了 $2mgL$
- C. 圆环下滑到最低点时,所受合力为零
- D. 圆环重力势能与弹簧弹性势能之和先变小后变大

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 电荷 q 均匀地分布在半径为 R 的圆环上, P 为圆环轴线上离环心 O 的距离为 r 的点, 如图所示。真空中的介电常量为 ϵ_0 , 求:



(1) 圆环上任一电荷元 dq 在 P 点产生的电场强度大小。(6分)

(2) 整个圆环在 P 点产生的电场强度大小。(14分)

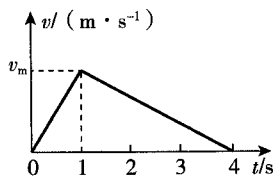
三、案例分析题(本大题共2小题,第10题20分,第11题30分,共50分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

下面是某学生对一道习题的解答过程。

题目:在平直公路上,汽车由静止开始做匀加速直线运动。当速度达到 v_m 后立即关闭发动机直到停止,其 $v-t$ 图像如图所示。若汽车的牵引力大小为 F 、摩擦力大小为 f ,全过程中牵引力做功为 W_1 、克服摩擦力做功为 W_2 ,求:



(1) W_1 与 W_2 之比。

(2) F 与 f 之比。

解:(1) 由公式 $W = Fs$ 可知,牵引力所做的功为 $W_1 = Fs_1$,摩擦力所做的功为 $W_2 = fs_2$ 。由于汽车从静止开始运动到停止的过程中,其动能变化为0。由动能定理可知 $W_1 - W_2 = 0$,故 $W_1 : W_2 = 1 : 1$ 。

(2) 由动能定理可知,在 $0 \sim 1$ s 内有 $Fs_1 = \frac{1}{2}mv_m^2 - 0$ ①;在 $1 \sim 4$ s 内有 $-fs_2 = 0 - \frac{1}{2}mv_m^2$ ②。由 $v-t$ 图像可知 $s_1 = \frac{v_m}{2}t_1$, $s_2 = \frac{v_m}{2}t_2$, $s_1 : s_2 = \frac{v_m}{2}t_1 : \frac{v_m}{2}t_2 = t_1 : t_2 = 1 : 3$ 。

联立 ①② 可得 $F : f = s_2 : s_1$,所以 $F : f = 3 : 1$ 。

答: W_1 与 W_2 之比为 $1 : 1$, F 与 f 之比为 $3 : 1$ 。

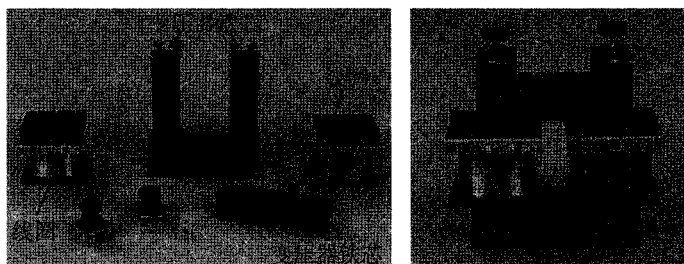
问题:

- (1) 写出该习题旨在帮助学生巩固的知识点。(4分)
- (2) 写出该习题的正确解答过程。(6分)
- (3) 针对解答的错误设计教学片段,帮助学生掌握正确分析和解决此类问题的方法。(10分)

11. 案例:

下面为高中物理“变压器”一课的一段教学实录。

老师:同学们,今天我们来认识一个神奇的器件,它叫变压器。大家请看屏幕(下图),这就是变压器。



甲 可拆变压器零部件

乙 组装后的变压器

图3.3-2 教学用可拆变压器

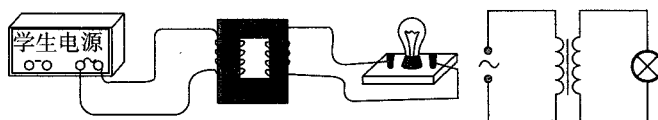
(老师拿出了一个教学用可拆卸变压器,一边演示,一边进一步介绍变压器的结构。)

老师:这是铁芯,这是用漆包线绕在绝缘框架上的原、副线圈,将铁芯和线圈像这样组合起来,就做成了变压器。

(老师又拿出了灯泡、导线和开关等。)

老师:同学们再看屏幕(下图),如果我们按照屏幕连接电路,大家猜猜会看见什么。

连接电路,接通电源,看看你的判断对不对。



老师:同学们,小灯泡发光了,你们猜猜小灯泡能发光的原因是什么。

甲同学:灯泡上有电流通过了。

老师:灯泡上的电流从何而来?

乙同学:学生电源提供的吧。

老师:学生电源并没有直接连接到小灯泡上,怎么给灯泡供电?

甲同学:那就是变压器给灯泡供电啦。

乙同学:变压器只有两个线圈和一个铁芯,怎么会有电?

丙同学:通过电磁感应给小灯泡供电的。

老师:丙同学回答正确。

甲同学:老师,变压器线圈是用导线绕成的,电阻很小,直接跟电源连接就短路了,怎么没有烧坏变压器呢?

老师:(生气地大声说)你怎么会提这样的问题呢?已经讲过了,原、副线圈都是用漆包线绕在绝缘框架上的。你难道没有看到实验时电源并没有短路吗?

甲同学:(举手要求发言)……

老师:(没有理会甲同学)接下来请同学们通过实验,探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系。

……

问题:

(1)简述变压器的工作原理。(5分)

(2)如何回应甲同学认为变压器线圈会短路的疑问?(10分)

(3)对老师教学行为的优点和不足之处进行评述。(15分)

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 高中物理某版本教材中关于“电磁振荡与电磁波”一章某节的一个插图如图所示。

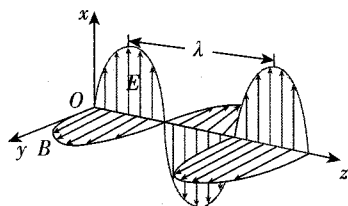


图4.2-3 沿 z 轴传播的电磁波

任务:

- (1) 这个图像可用于“电磁振荡与电磁波”一章中什么物理知识的教学?(4分)
- (2) 用此图像设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》关于“功”的内容标准为“理解功和功率。了解生产生活中常见机械的功率大小及其意义”。

材料二 高中物理某教科书“功”一节的部分教学内容如下。

正功和负功

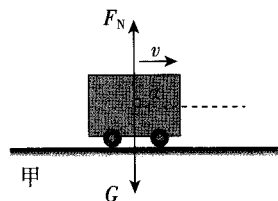
下面我们讨论力与位移成不同的角度时,力做功的几种情况。

(1) 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos\alpha = 0$, $W = 0$ 。这表示力 F 的方向与位移 l 的方向垂直时,力 F 不做功。例如,物体在水平桌面上运动,重力 G 和支持力 F_N 都与位移方向垂直,这两个力都不做功(图 8.1-2 甲)。

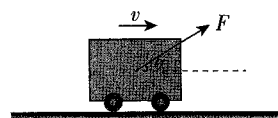
(2) 当 $0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos\alpha > 0$, $W > 0$ 。这表示力 F 对物体做正功。例如,人用力拉车前进时,人的拉力 F 对车做正功(图 8.1-2 乙)。

(3) 当 $\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$ 时, $\cos\alpha < 0$, $W < 0$ 。这表示力 F 对物体做负功。例如,要使运动的小车减速,人向后拉车的力 F 对车做负功(图 8.1-2 丙)。

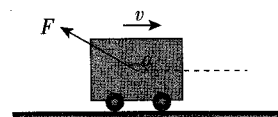
上面我们分析的是物体受一个力时做功的几种情况。实际中,物体通常会受多个力的作用。当一个物体在几个力的共同作用下发生一段位移时,这几个力对物体所做的总功,是各个力分别对物体所做功的代数和。可以证明,它也就是这几个力的合力对物体所做的功。



力不做功 ($\alpha = \frac{\pi}{2}$)



人的拉力做正功 ($0 \leq \alpha < \frac{\pi}{2}$)



人的拉力做负功 ($\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \pi$)

图8.1-2 力做功的几种情况

材料三 教学对象为高中一年级学生,已学过功的定义等知识。

任务:

(1) 简述正功和负功的物理意义。(4分)

(2) 根据上述材料,完成“正功和负功”的教学设计,教学设计包括教学目标、教学重点与难点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图)。(24分)

2023 年下半年中小学教师资格考试

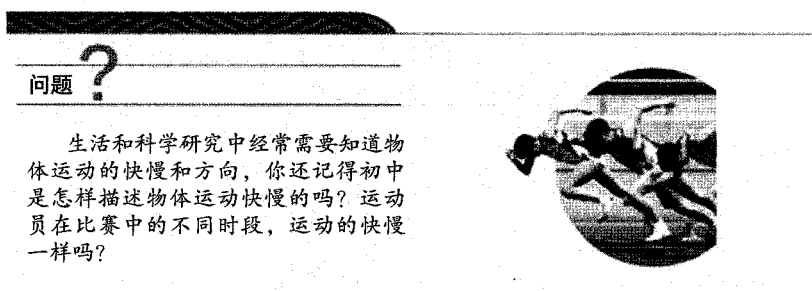
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

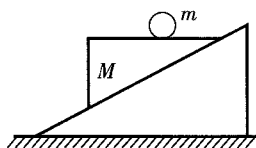
1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 高中物理某版本教材呈现了如图所示的问题情境。该情境适合引导学生学习的内容是()。

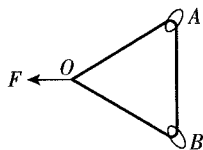


- A. 位移 B. 路程 C. 速度 D. 加速度
2. 一个楔形物体 M 放在光滑的固定斜面上,上表面水平,如图所示。现将光滑小球 m 放在 M 上,从静止开始释放 M ,则小球在接触到斜面之前相对地面的运动轨迹是()。

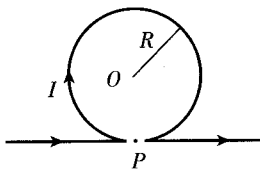


- A. 抛物线 B. 竖直向下的直线
- C. 平行斜面的直线 D. 垂直斜面的直线
3. 一机械波的表达式为 $y = 0.05\cos(6\pi t + 0.06\pi x)$ (m)。下列有关该波的说法中正确的是()。
- A. 波长为 100 m B. 波速为 100 m/s
- C. 周期为 3 s D. 波沿 x 轴正方向传播

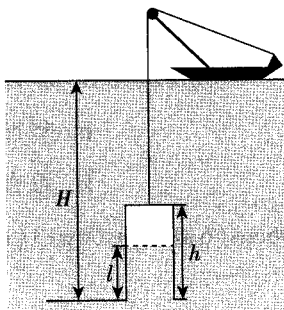
4. 如图所示,光滑绝缘水平面上,一根光滑绝缘轻绳穿过两个质量均为 m 、带电荷量相同的小圆环 A 和 B ,并系于结点 O 。若在 O 点施加一个水平恒力 F ,使 A 、 B 一起从静止开始做匀加速直线运动,轻绳恰好构成一个边长为 l 的等边三角形。已知 k 为静电力常量,下列说法中正确的是()。



- A. 绝缘轻绳中的张力大小为 F
- B. 小圆环 A 的加速度大小为 $\frac{\sqrt{3}F}{2m}$
- C. 小圆环 A 、 B 间的库仑力大小为 F
- D. 每个小环带电量的平方为 $\frac{\sqrt{3}Fl^2}{2k}$
5. 如图所示,无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆,已知 μ_0 为真空磁导率,当通以电流 I 时,圆心 O 点处的磁感应强度的大小等于()。



- A. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
- B. $\frac{\mu_0 I}{4R}$
- C. 0
- D. $\frac{\mu_0 I}{2R} \left(1 - \frac{1}{\pi}\right)$
6. 一种潜水员水下应急设备可以简化为底部开口、上部封闭、截面积为 S 、高度为 h 的圆筒。如图所示,将其由水面上方平稳缓慢吊放至水中时,进入圆筒内水的高度为 l ,已知水的密度为 ρ ,重力加速度大小为 g ,大气压强为 p_0 。若 $H \gg l$,水的密度和温度保持不变,则此时该设备处于水下的深度约为()。



- A. $\frac{p_0 h}{\rho g(h-l)}$
- B. $\frac{p_0 l}{\rho g(h-l)}$

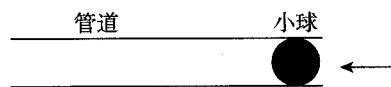
C. $\frac{p_0(h-l)}{\rho gh}$

D. $\frac{p_0(h-l)}{\rho gl}$

7. 有关光的性质和应用,下列说法中正确的是()。
- A. 康普顿效应说明光子既有动量又有能量
 - B. 3D 电影和全息照相技术都应用了光的偏振
 - C. 通常情况下,电子显微镜的分辨率比光学显微镜的分辨率低
 - D. 红光照射某种金属能发生光电效应,若增大光的强度,饱和电流不变
8. 下列有关核反应的说法中正确的是()。
- A. 核反应方程中的质量守恒
 - B. α 衰变和 β 衰变均产生 γ 射线
 - C. 原子核衰变时电荷数和质量数都守恒
 - D. 核裂变后的新核的平均结合能比裂变前的小

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 如图所示的管道为某弹射装置的一部分,管道内的小球被弹射时,所受合力大小随时间变化的关系式为 $F = 400 - 4000t$ (N)。已知小球的质量为 0.2 kg,若小球被弹出管口时所受合力恰好为零,求:



- (1) 小球在管道内的运动时间。(5 分)
- (2) 小球在管道内获得的冲量。(7 分)
- (3) 小球被弹出管口时的动能。(8 分)

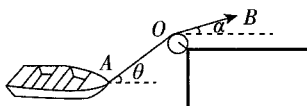
三、案例分析题(本大题共2小题,第10题20分,第11题30分,共50分)

阅读案例,并回答问题。

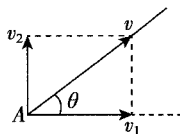
10. 案例:

下面为一道物理习题和某同学的解答过程。

题目:如图所示,一人站在岸上,利用绳和定滑轮拉船靠岸,在某一时刻拉绳的速度为 v ,绳 AO 段与水平面的夹角为 θ ,若不计摩擦和定滑轮的质量,求此时小船沿水平方向运动的速度大小。



解:如图所示,将拉绳的速度在水平方向和竖直方向分解,船的水平速度为 $v_1 = v \cos \theta$ 。



问题:

- (1) 指出该习题旨在帮助学生掌握的物理概念。(4分)
- (2) 指出作业中的错误,并分析出错的可能原因。(6分)
- (3) 针对作业中的错误设计教学思路,帮助学生正确分析和解决此类问题。(10分)

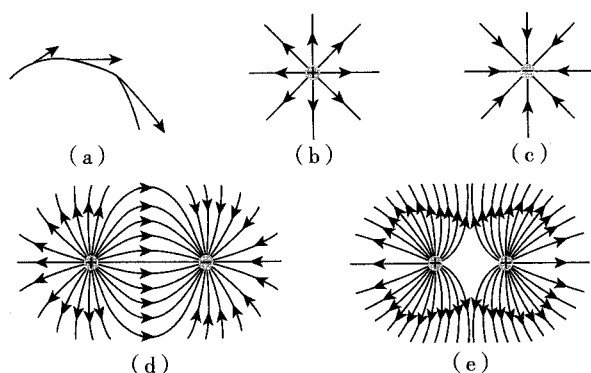
11. 案例:

下面为某实习老师讲授“电场强度”一课的教学片段。

实习老师:同学们,刚才我们学习了电场强度的概念,知道空间某点电场强度的大小等于单位点电荷在该点受电场的作用力大小,可用公式 $E = \frac{F}{q}$ 表示,方向与正点电荷在该点所受的静电力的方向相同。为了形象地描述电场中各点电场强度的大小和方向,法拉第创造出了用电场线来描述电场的方法。

(实习老师边画边说)

实习老师:空间中的电场可以用一条条有方向的曲线表示,曲线上每点的切线方向表示该点的电场强度方向,如图(a)所示。大家看,这是正电荷周围的电场线分布情况,如图(b)所示。



甲同学:老师讲得真好,为什么会画成这样的图像呢?

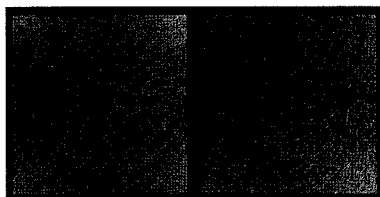
实习老师:刚才讲过,空间某点电场的方向与正点电荷在该点的受力方向相同,所以正电荷的电场线像一支支箭从正电荷向外射出。大家看黑板,仔细观察几个典型的电场线分布,讨论它们有什么特点。

乙同学:不同电荷周围的电场线的形状为什么是这样的,是怎样画出来的呢?

实习老师:简单情况可以根据电场强度的数学表达式直接画出,复杂情况可以用计算机画出。还可以将一个带正电的试探电荷放在电荷附近,试探电荷受电场力运动,画出试探电荷的运动路径和方向,就画出了一条电场线。

乙同学:还是不太理解。

实习老师:大家来看一下模拟电场线分布的演示实验,电场线的形状可以用实验来模拟,把头发屑悬浮在蓖麻油里,加上电场,头发屑就按照电场强度的方向排列起来,显示出电场线的分布情况(如下图)。



丙同学:原来真是这样的。老师,头发屑为什么能按照电场强度的方向排列起来呢?

实习老师……

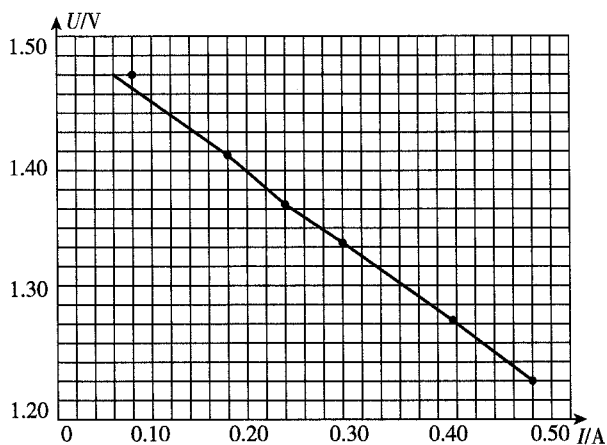
问题:

- (1) 指出上述教学片段中的问题。(8分)
- (2) 简述模拟电场线实验在教学中的作用。(10分)
- (3) 设计一个教学思路,帮助学生理解“头发屑就按照电场强度的方向排列起来,显示出电场线的分布情况”的物理原理。(12分)

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 高中物理某版本教材的“实验:电池电动势和内阻的测量”一节课中,某次实验结果的 $U-I$ 图像如图所示。



任务：

(1) 说明这个图像的物理含义。(4分)

(2) 设计一个教学片段,帮助学生理解该图像的物理含义。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》关于“牛顿第三定律”的内容标准为“理解牛顿运动定律,能用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题”。

材料二 高中物理某教科书“牛顿第三定律”一节的部分教学内容如下。

拓展学习

用力传感器探究作用力和反作用力的关系

力传感器可以把它所受力的大小、方向随时间变化的情况,由计算机屏幕显示出来。

把两个互相钩着的力传感器,同时连在计算机上,其中,一个系在墙壁上固定,另一个握在手中(图3.3-6甲)。图3.3-6乙中上下两条图线分别表示两个力传感器受力的大小。用手拉一个力传感器,可以看到在一个力传感器受力的同时,另一个力传感器也同时受到力的作用,而且在任何时刻两个力的大小相等、方向相反。

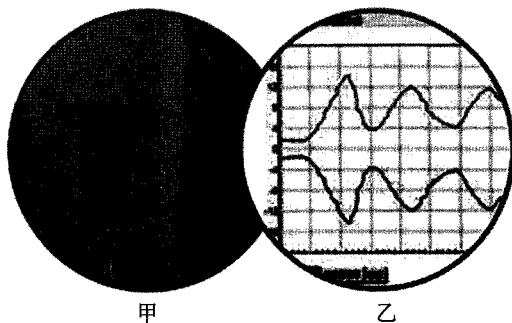


图3.3-6 作用力和反作用力的关系

两位同学各持一个力传感器,互相钩着。一人用力拉力传感器朝自己方向运动。从计算机屏幕可以看到,在运动的过程中,尽管力的大小随运动时间不断变化,但在运动中的任何时刻,作用力和反作用力总是大小相等、方向相反的。

材料三 教学对象为高中一年级学生,已学过力、重力、弹力、摩擦力等概念。

任务：

- (1) 简述作用力和反作用力的关系。(4 分)
- (2) 根据上述材料,完成“实验:用力传感器探究作用力和反作用力的关系”的教学设计,教学设计包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24 分)

2022 年下半年中小学教师资格考试

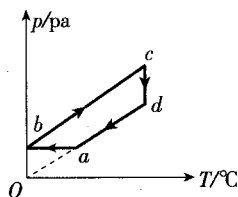
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 缺
2. 如图所示,一定质量的理想气体经历了 $abcd$ 的循环过程, da 的延长线通过坐标原点,且 da 与 bc 平行, ab 与水平轴平行, cd 与竖直轴平行。关于气体体积的变化,下列说法正确的是()。



- A. ab 过程中,体积不断增大
B. bc 过程中,体积不断减小
C. cd 过程中,体积不断减小
D. da 过程中,体积保持不变
3. 已知地球的质量为 m ,太阳的质量为 M ,二者间的距离为 R ,引力常量为 G ,则地球绕太阳做匀速圆周运动的角动量大小为()。

- A. $m\sqrt{GMR}$
B. $\sqrt{\frac{GMm}{R}}$
C. $Mm\sqrt{\frac{G}{R}}$
D. $\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$

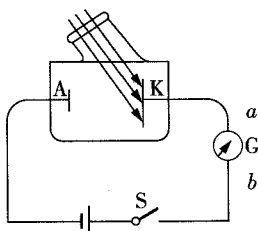
4. 缺

^① 编者注:本套试题共 13 题,依次为单项选择题 8 题、计算题 1 题、案例分析题 2 题、教学设计题 2 题。因收录不全,有少量题目缺失,以“缺”来标示这类题目。

5. 19 世纪末 20 世纪初,许多科学家对物理学的发展做出了重大的贡献。下列说法正确的是()。

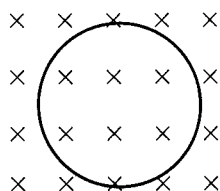
- A. 卢瑟福在 α 粒子散射实验中发现了电子
- B. 查德威克首先提出了原子的核式结构学说
- C. 居里夫人在原子核衰变的实验中发现了中子
- D. 爱因斯坦提出了光子说解释光电效应的实验规律

6. 某一频率的 P 光照射光电管时,能发生光电效应;用另一频率的 Q 光照射时不能发生,则下列说法正确的是()。



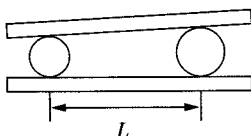
- A. P 光的强度大于 Q 光的强度
- B. P 光的波长大于 Q 光的波长
- C. P 光的光子能量小于 Q 光的光子能量
- D. 能发生光电效应时,光电流由 a 到 b

7. 恒定的匀强磁场中有一圆形的闭合导体线圈,线圈平面垂直于磁场方向。当线圈在此磁场中做下列哪种运动时,线圈中能产生感应电流?()



- A. 沿自身所在的平面内做匀速运动
- B. 沿自身所在的平面做加速运动
- C. 绕任意一条直径做匀速转动
- D. 沿垂直于自身所在的平面方向且通过中心点的轴做变速转动

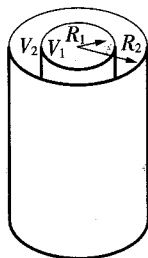
8. 两个直径很小且相差甚微的圆柱体夹在两块平板玻璃之间构成空气劈尖,如图所示。当单色光垂直照射时,可看到等厚干涉条纹。如果将两个圆柱之间的距离 L 拉大,则 L 范围内的干涉条纹()。



- A. 数目增加,间距不变
B. 数目增加,间距变小
C. 数目不变,间距变大
D. 数目减少,间距变大

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 同轴传输线由长直圆柱形导线和套在它外面的同轴导体圆管构成,已知长直导线的半径为 R_1 ,圆管的内半径为 R_2 ,中间空气的介电常量为 ϵ_0 。



- (1) 若长直导线上的电荷线密度为 λ ,求离轴线中心 r 处($R_1 < r < R_2$) 的电场强度 E 的大小。(10 分)
- (2) 若测得长直导线的电势为 V_1 ,圆管内壁的电势为 V_2 ,求长直导线上的电荷线密度 λ 。(10 分)

三、案例分析题(本大题共 2 小题,第 10 题 20 分,第 11 题 30 分,共 50 分)

阅读案例,并回答问题。

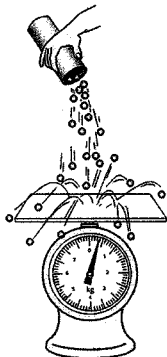
10. 缺

11. 缺

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 高中物理某版本教材中“分子运动速率分布规律”一节的模拟演示实验的部分内容如下。



任务:

(1) 这个演示实验的目的是什么?(4分)

(2) 用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》关于“光及其应用”的内容标准为“观察光的干涉、衍射和偏振现象,了解这些现象产生的条件,知道其在生产生活中的应用”。

材料二 高中物理某版本教材“光的衍射”一节的部分教学内容如下。

光的衍射

在挡板上安装一个宽度可调的狭缝,缝后放一个光屏。用单色平行光照射狭缝,我们看到,当缝比较宽时,光沿着直线通过狭缝,在屏上产生一条与缝宽相当的亮条纹。但是,当缝调到很窄时,尽管亮条纹的亮度有所降低,但是宽度反而增大了,而且还出现了明暗相间的条纹(图4.5-1)。

这表明,光没有沿直线传播,它绕过了缝的边缘,传播到了相当宽的地方。这就是光的衍射现象。图 4.5-2 是在一次实验中拍摄的屏上亮条纹的照片,上图的狭缝较窄,衍射后在屏上产生的中央亮条纹较宽。

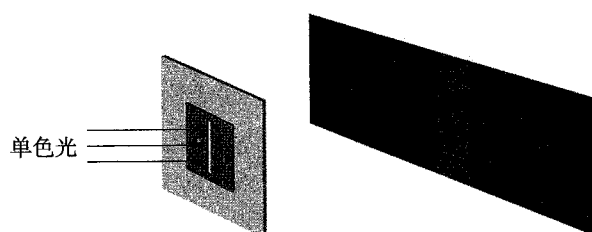


图4.5-1 单缝衍射示意图

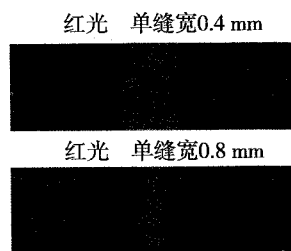


图4.5-2 单缝衍射产生的图样

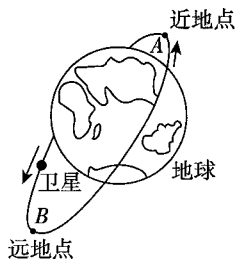
材料三 教学对象为高中二年级学生,学生已经学习了光的干涉等知识。

任务:

- (1) 简述光发生明显衍射的条件。(4分)
- (2) 根据上述材料,完成“光的衍射”的教学设计,教学设计包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24分)

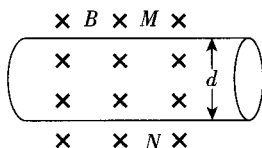
C. 向左减速运动,加速度大小为 $g \cot \theta$ D. 向右减速运动,加速度大小为 $g \cot \theta$

3. 北斗卫星导航系统是中国攀登科技高峰取得的重大成果。如图所示,某北斗卫星在近地点 A 和远地点 B 的动能分别为 E_{kA} 、 E_{kB} ,角动量大小分别为 L_A 、 L_B ,则()。



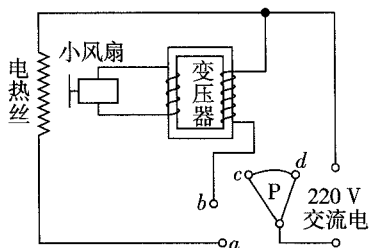
- A. $L_A = L_B, E_{kA} < E_{kB}$ B. $L_A < L_B, E_{kA} < E_{kB}$
C. $L_A = L_B, E_{kA} > E_{kB}$ D. $L_A > L_B, E_{kA} > E_{kB}$

4. 电磁流量计在工业中有广泛的应用,常用来测量高黏度、强腐蚀性带电流体的流量。下图为电磁流量计的示意图,圆管由非磁性材料制成,管的直径为 d ,空间有垂直于圆管轴线的匀强磁场,磁感应强度为 B 。当管中的带电液体流过磁场区域时,测出管壁上 M 、 N 两点间的电势差为 U 。假定管中各处液体的流速相同,则单位时间内流过管道横截面积的液体体积为()。



- A. $\frac{\pi d U}{2 B}$ B. $\frac{\pi d U}{B}$
C. $\frac{\pi d U}{4 B}$ D. $\frac{\pi d^2 U}{B}$

5. 某同学设计的电吹风机电路如图所示。变压器原、副线圈的匝数分别为 N_1 、 N_2 ,小风扇的额定电压为 60 V ,正常工作时,输出功率为 60 W 。 a 、 b 、 c 、 d 为四个固定触点,转动扇形金属触片 P 的位置可同时接触两个触点,分别可使电吹风机处于关机、吹热风 and 吹冷风三种工作状态。下列说法正确的是()。



A. $N_1 : N_2 = 3 : 11$

B. 小风扇的电阻为 $60\ \Omega$

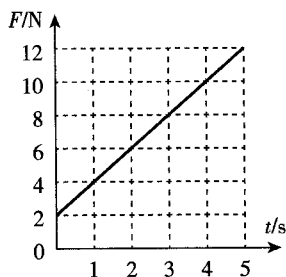
C. 触片 P 同时接触 b 、 c 时,吹风机吹热风

D. 触片 P 同时接触 a 、 b 时,吹风机吹热风

6 ~ 8. 缺

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 一质量 $m = 1\ \text{kg}$ 的物体在外力 F 的作用下由静止开始在水平面上做直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数 $\mu = 0.2$,外力 F 随时间 t 的变化关系如图所示,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,空气阻力不计, g 取 $10\ \text{m/s}^2$,求:



- (1) 第 3 秒末物体的瞬时速度。(10 分)
- (2) 外力 F 在前 3 秒内所做的功。(10 分)

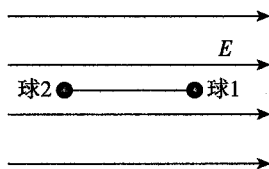
三、案例分析题(本大题共2小题,第10题20分,第11题30分,共50分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

下面为某学生对一道作业题的解答过程。

题目:如图所示,光滑水平面上有两个质量为 m 的带正电小球,小球用长为 L 的不可伸长绝缘细线连接,置于场强为 E 的匀强电场中,球1和球2的电荷量分别为 q_1 和 q_2 ,且 $q_1 > q_2$ 。当细线处于拉直并与电场方向平行的状态时,将两小球同时从静止释放,若不计两小球间的库仑力,求释放小球后细线的张力 T 。



解:设释放小球后细线中的张力为 T ,球1所受电场力为 F_1 ,球2所受电场力为 F_2 ,由公式 $F = qE$ 得 $F_1 = q_1 E$ 、 $F_2 = q_2 E$ 。

已知 q_1 和 q_2 都带正电荷,所以 F_1 和 F_2 方向相反。释放小球后细线的张力为 $T = F_1 + F_2 = Eq_1 + Eq_2$,

整理得 $T = (q_1 + q_2) E$ 。

答:两小球同时从静止释放后细线的张力为 $(q_1 + q_2) E$ 。

问题:

- (1) 简述该作业题旨在帮助学生巩固的知识点。(4分)
- (2) 指出解答中的错误和出错的可能原因。(6分)
- (3) 设计一个教学片段,帮助学生正确分析和解决此类问题。(10分)

11. 缺

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 下图为高中物理某版本教材中的关于“原子结构和波粒二象性”一章某节的一个插图。

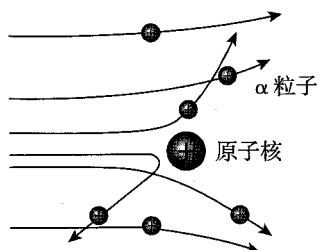


图4.3-4 α 粒子散射图景

任务:

- (1) 此图景可用于“原子结构和波粒二象性”一章中什么物理知识的教学?(4分)
- (2) 用此图景设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》关于“曲线运动”的内容标准为“通过实验,了解曲线运动,知道物体做曲线运动的条件”。

材料二 高中物理某版本教材“曲线运动”一节的部分教学内容如下。

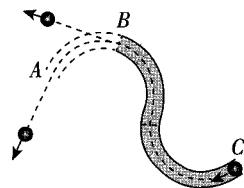


图 5.1-1 钢球离开轨道时速度的方向

观察做曲线运动物体的速度方向

如图5.1-1,在水平桌面上放一张白纸,白纸上摆一条由几段稍短的弧形轨道组合而成的弯道。使表面沾有红色印泥的钢球以一定的初速度从弯道的C端滚入,钢球从出口A离开后会在白纸上留下一条运动的痕迹,它记录了钢球在A点的运动方向。

拆去一段轨道,出口改在B。用同样的方法可以记录钢球在B点的运动方向。

白纸上的印迹与轨道(曲线)有什么关系?

材料三 教学对象为高中一年级学生,已学过直线运动、速度等知识。

任务:

- (1) 简述做曲线运动的物体的速度方向。(4分)
- (2) 根据上述材料,完成“实验:观察做曲线运动物体的速度方向”的教学设计,教学设计包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24分)

2021年下半年中小学教师资格考试

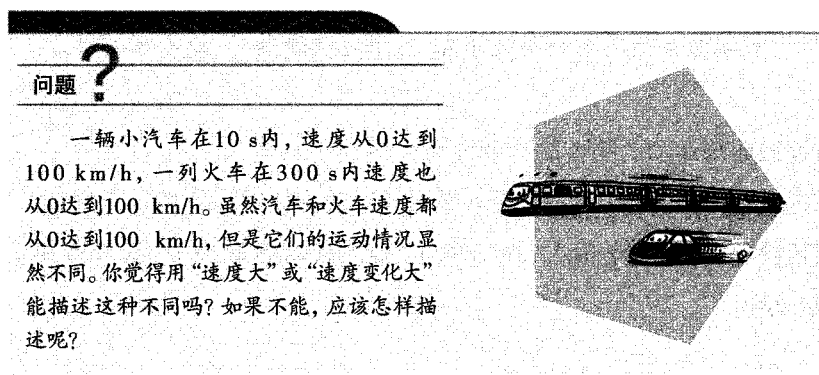
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

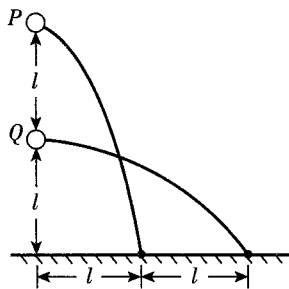
1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 高中物理某版本教材描述的一个问题情境如图所示,其目的是引导学生学习()。

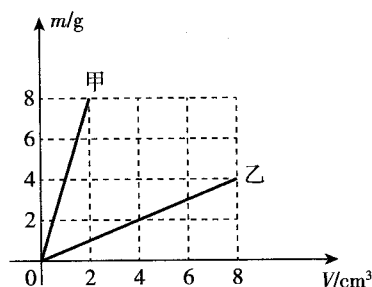


- A. 位移
B. 路程
C. 速度
D. 加速度
2. 如图所示,小球 P 、 Q 分别从 $2l$ 和 l 的高度水平抛出后落地,在上述过程中的水平位移分别为 l 和 $2l$ 。若忽略空气阻力,下列说法正确的是()。

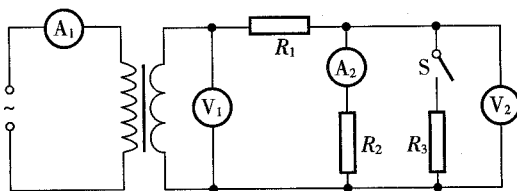


- A. P 和 Q 的运动时间相等
B. P 和 Q 的位移大小相等
C. Q 的初速度大小是 P 的两倍
D. P 和 Q 的末速度大小相等

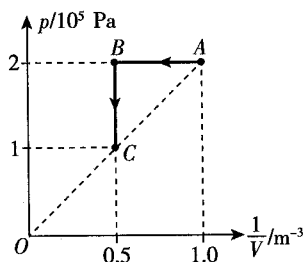
3. 下图是甲、乙两个实心物块的质量 m 和体积 V 的关系图像。若将甲、乙放入足够深的水中，关于它们静止时所受浮力的大小，下列判断正确的是()。



- A. 若甲、乙的质量相同，则其所受浮力之比为 1 : 4
 B. 若甲、乙的质量相同，则其所受浮力之比为 1 : 8
 C. 若甲、乙的体积相同，则其所受浮力之比为 1 : 1
 D. 若甲、乙的体积相同，则其所受浮力之比为 1 : 2
4. 某理想变压器原、副线圈所接电路图如图所示，其中 $u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$ ， $R_1 = R_2 = R_3$ ，电压表和电流表均可视为理想电表。闭合开关 S 后，下列说法正确的是()。

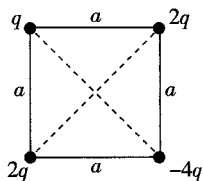


- A. 电流表 A_1 的示数变大
 B. 电流表 A_2 的示数不变
 C. 电压表 V_1 的示数变大
 D. 电压表 V_2 的示数不变
5. 一定质量的理想气体从状态 A 经状态 B 变化到状态 C，其 $p - \frac{1}{V}$ 图像如图所示。在状态变化过程中，()。



- A. 气体放出 $2 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量
 B. 气体吸收 $2 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量
 C. 气体放出 $1 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量
 D. 气体吸收 $1 \times 10^5 \text{ J}$ 的热量

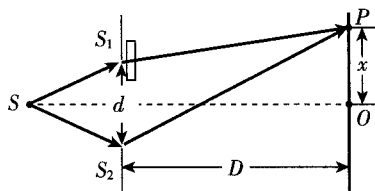
6. 如图所示,边长为 a 的正方形的四角顶点分别有带电量为 q 、 $2q$ 、 $-4q$ 和 $2q$ 的点电荷。该正方形中心位置的电场强度大小为()。



- A. $\frac{q}{\pi\epsilon_0 a^2}$ B. $\frac{3q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
 C. $\frac{2q}{\pi\epsilon_0 a^2}$ D. $\frac{5q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
7. 下列与原子核相关的知识,表述正确的是()。
- A. β 衰变现象说明电子是原子核的组成部分
 B. 采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期
 C. 两个轻核单纯存在时的总质量大于聚变后新核的质量
 D. 重核裂变一定发生质量亏损,轻核聚变不一定发生质量亏损
8. 光电管是一种利用光电效应产生电流的装置,当入射的光子能量为 4.0 eV 时,逸出光电子的最大初动能为 0.9 eV 。若入射光子的能量为 8.0 eV ,则逸出光电子的最大初动能为()。
- A. 0.9 eV B. 3.1 eV
 C. 4.0 eV D. 4.9 eV

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 在杨氏双缝干涉实验中,用波长为 λ 的单色光作为光源,光源到双缝的距离相等,中央亮纹在光屏的 O 点处。设双缝到光屏的距离为 D ,双缝的间距为 d , $d \ll D$,光屏上 P 点到 O 点的距离为 x ,若在缝 S_1 的后面放置折射率为 n 、厚度为 t 的薄玻璃片,光线可近似看作垂直穿过薄玻璃片,如图所示。求:



- (1) 未放置玻璃片时,光源到 P 点处的光程差。(5 分)
 (2) 放置玻璃片后,光源到 P 点处的光程差。(5 分)

(3) 放置玻璃片后,若发现中央亮纹恰好移动到了 P 点处,玻璃片的厚度 t 应满足的条件。

(5 分)

(4) 放置玻璃片后,相邻亮条纹的间距。(5 分)

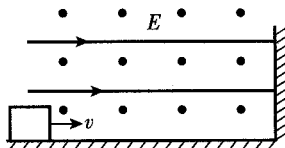
三、案例分析题(本大题共 2 小题,第 10 题 20 分,第 11 题 30 分,共 50 分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

为了解学生对洛伦兹力、电场力的掌握情况,某教师设计了若干测试题。其中一道计算题及某学生的解答如下。

题目:如图所示,空间有水平向右的匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场,质量为 m 、带电量为 $+q$ 的滑块沿水平方向做匀速直线运动,滑块和水平面间的动摩擦因数为 μ 。滑块与墙碰撞后返回的速度大小为原来的一半,滑块返回时,去掉电场,恰好也做匀速直线运动,求原来电场强度的大小。



解:碰撞前,粒子做匀速直线运动,所受合力为 0。

水平方向上: $Eq = N_1\mu$;

竖直方向上: $N_1 + Bvq = mg$ 。

碰撞后,没有电场力,粒子仍做匀速直线运动。

所以,摩擦力 $f = 0$ 。

由 $f = \mu N$, 得 $N_2 = 0$ 。

因此,竖直方向上: $q \frac{v}{2} B = mg$ 。

联立上式得 $E = -\frac{\mu mg}{q}$ 。

问题:

- (1) 请指出该学生解答中的错误,并分析产生错误的可能原因。(10分)
- (2) 设计一个教学片段,帮助学生理解相关知识。(10分)

11. 案例:

下面是实习教师讲授高中物理“弹力”一节课,以及指导教师和实习教师讨论的片段。

实习教师:同学们,刚才我们学习了胡克定律,知道弹簧发生形变时,弹力 F 的大小跟弹簧伸长的长度 x 成正比,即 $F = kx$,哪位同学知道这个规律是怎样得到的?

学生:是英国科学家胡克通过实验研究得到的。

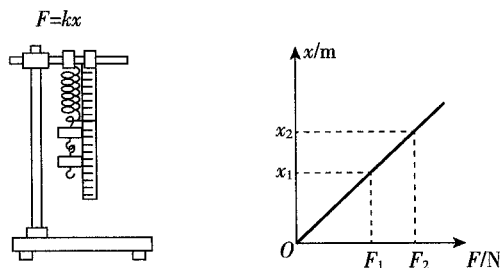
实习教师:同学们想知道实验是如何做的吗?

学生:想!

实习教师:好,下面老师给大家讲讲探究弹力大小与弹簧伸长量关系的实验方法,同学们一起看黑板。

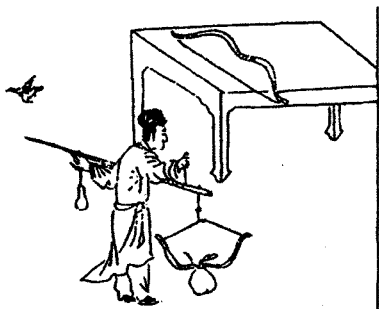
(实习教师一边板书如图,一边讲)

三、胡克定律



实习教师:铁架台上挂有弹簧和刻度尺,弹簧下端固定有箭头。实验时,在弹簧下端分别挂不同质量钩码,每挂一个钩码,记下钩码质量以及箭头所指刻度。将记录下来的数据,以横轴为弹力、纵轴为刻度尺的刻度作图,通过实验发现弹簧受力与伸长量的关系是一条直线,求出直线斜率就得到了劲度系数,同学们知道怎么做了吗?

指导教师:这节课讲实验方法这段要注意科学性错误……另外,可以考虑融入一些我国科技史的资源。胡克是和牛顿同时代的物理学家,他在1678年发表了对弹力的研究,所得规律被后人称为胡克定律。历史上,我国劳动人民很早就掌握了测量弹力的方法并用于生产实践。1637年,我国明代学者宋应星在《天工开物》中就记载了测弹力的方法:“凡试弓力,以足踏弦就地,秤钩搭挂弓腰,弦满之时,推移秤锤所压,则知多少。”配图如图,大家研究一下,如何将这个故事融入教学中。



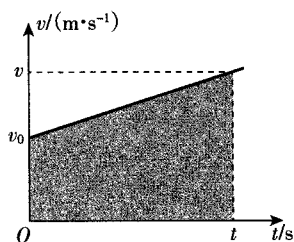
问题:

- (1) 写出上述教学片段中教师的错误。(9分)
- (2) 说明《天工开物》一书中记载测量“弓力”的过程所涉及的物理规律。(9分)
- (3) 简述该资源的教育价值。(12分)

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 高中物理某版本教材中的一幅 $v-t$ 图像如图所示。



任务:

- (1) 这个图像表示物体在做什么运动?(4分)
- (2) 用此图像设计一个教学片段,帮助学生掌握利用该图像得出实验结论的方法。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》关于“电场线”的内容标准为“会用电场线描述电场”。

材料二 高中物理某版本教材“电场线”一节的部分内容如下。



模拟电场线

电场线的形状可以用实验来模拟。把头发碎屑悬浮在蓖麻油里,加上电场,碎屑就按电场强度的方向排列起来,显示出电场线的分布情况。图9.3-9是模拟正电荷电场线的照片。

电场线不是实际存在的线,而是为了形象地描述电场而假想的线。这个实验只是用来模拟电场线的分布。

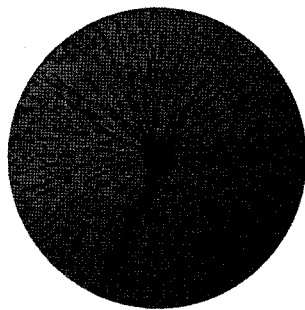


图 9.3-9 模拟电场线

材料三 教学对象为高中一年级学生,已学过电场、电场强度等概念。

任务:

- (1) 简述电场线的特点。(4分)
- (2) 根据上述材料,完成“实验:模拟电场线”的教学设计,教学设计包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24分)

2021 年上半年中小学教师资格考试

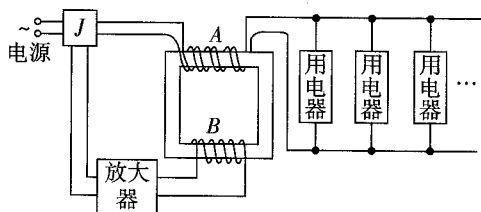
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

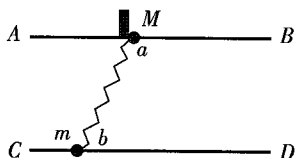
1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 某单位停电,经检查发现是漏电保护器将电源切断。漏电保护器的工作原理如图所示,其中,变压器线圈 A 由火线和零线双股平行绕制而成。当线圈 B 中产生电流时,电流信号经放大器放大后能使继电器 J 切断电源。由此可判断电源被切断的原因是()。



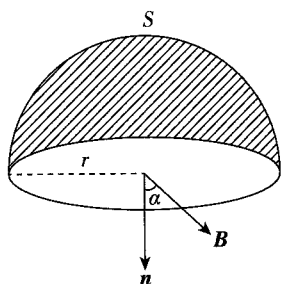
- A. 零线与火线之间漏电
B. 火线与地之间漏电或零线直接接地
C. 只有火线与地之间漏电才会产生
D. 连接的用电器过多造成电流太大
2. 如图所示,水平固定放置的两根足够长的平行光滑滑杆 AB 和 CD ,各穿有质量分别为 M 和 m 的小球 a 、 b ($M > m$),两杆之间距离为 d 。两球之间也用原长为 d 的轻质弹簧连接, a 球左侧紧靠着固定的挡板。把 b 球向左拉动一段距离(在弹性限度内)后由静止释放,下列说法中正确的是()。



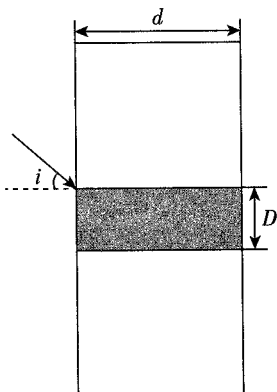
- A. 在弹簧第一次恢复原长的过程中,两球与弹簧组成的系统的动量守恒、机械能守恒

^① 编者注:本套试题共 13 题,依次为单项选择题 8 题、计算题 1 题、案例分析题 2 题、教学设计题 2 题。因收录不全,有少量题目缺失,以“缺”来标示这类题目。

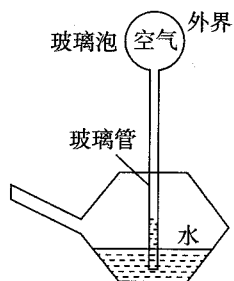
- B. 在弹簧第一次恢复原长后继续运动的过程中,系统的动量守恒、机械能不守恒
- C. 在弹簧第二次恢复原长时, a 球的速度达到最小值
- D. 在释放 b 球后的运动过程中,弹簧的最大伸长量总小于释放 b 球时弹簧的伸长量
3. 如图所示,一个半径为 r 的半球面放在一磁感应强度为 B 的磁场中, n 为半球截面法线的单位矢量,磁感应强度 B 的方向与 n 的夹角为 α ,则通过半球面的磁通量为()。



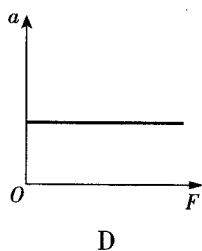
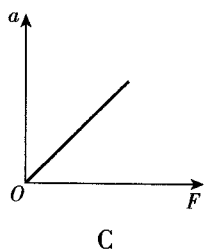
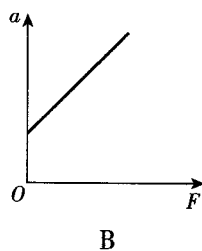
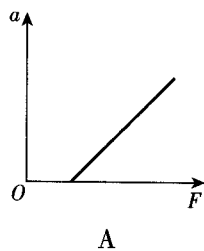
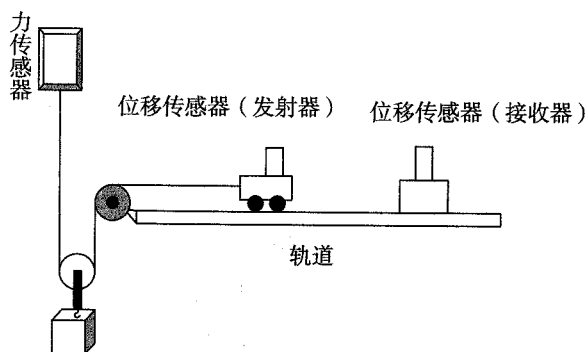
- A. $2\pi r^2 B$
- B. $\pi r^2 B$
- C. $2\pi r^2 B \cos \alpha$
- D. $\pi r^2 B \cos \alpha$
4. 如图所示,在一扇厚度为 d 的门中,装有直径为 D 、长度与门的厚度相同的玻璃圆柱体。若玻璃圆柱体的折射率为 $n = \frac{3}{2}$,而 $\frac{d}{D} = \frac{5}{2}$,那么从门外可看到门内的视角范围是()。



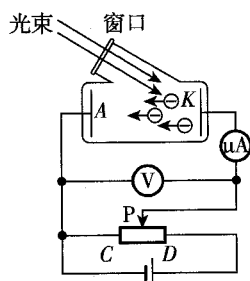
- A. $\arcsin\left(\frac{2}{\sqrt{29}}\right)$
- B. $2\arcsin\left(\frac{2}{\sqrt{29}}\right)$
- C. $\arcsin\left(\frac{3}{\sqrt{29}}\right)$
- D. $2\arcsin\left(\frac{3}{\sqrt{29}}\right)$
5. 十七世纪,伽利略设计了一种测温装置如图所示,玻璃管的下端插在玻璃壶内的水中,壶内气体通过壶嘴与外界相通。当环境温度变化时,通过管内水柱对应的高度 h 的变化量来测量温度。关于该测温装置,下列说法中正确的是()。



- A. 大气压强不变,环境温度越高, h 越大
 B. 环境温度不变,大气压强越大, h 越大
 C. h 的变化只与环境温度有关,与大气压强无关
 D. h 的变化与环境温度的变化成反比
6. 某同学研究牛顿第二定律的 DIS 实验装置如图所示,表面粗糙的长木板固定在水平桌面上。力传感器读数为 F , 小车加速度为 a 。实验时,力传感器的位置保持不变,小车的质量 M 不变,改变重物的质量 m , 多次重复实验,得到的 $F - a$ 图像可能是()。



7. 下图为一种研究光电效应的实验原理图。频率为 ν 的光束照射到光电管电极 K 上,当滑动变阻器滑片 P 置于中央时,电流表的示数不为零。若电极 K 材料的逸出功为 W_0 ,电子电荷量为 e ,则下列说法中正确的是()。



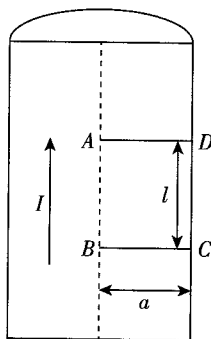
- A. 向左移动滑动变阻器滑片 P , 电流表的示数减小
- B. 要保证电流表的示数不为零, 电压表的示数不能大于 $\frac{W_0}{e}$
- C. 所有逸出的光电子的动能均不会大于 $h\nu - W_0$
- D. 减小入射光强度, 光电效应现象立即消失
8. 如图所示, 利用传感器探测耳膜热辐射发出的红外线波长可以测量人的体温。若传感器测得的波长 λ 与温度 T 呈线性关系, 测得 T 为 308.1 K 时, λ 为 9404.5 nm; T 为 310.1 K 时, λ 为 9343.9 nm。则下列叙述中正确的是()。



- A. 波长 λ 与温度 T 成正比
- B. 温度 T 越高, 则与波长 λ 对应的波的频率 ν 越低
- C. 若测得波长 λ 为 9300 nm, 则对应的温度 T 为 300 K
- D. 若测得波长 λ 为 9353 nm, 则体温未达到 38 °C

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 一载有电流 I 的长圆柱形直导线(磁导率为 μ_0),半径为 a ,电流 I 均匀分布。下图为导线纵截面的一部分,其中 $ABCD$ 是一个长方形, AB 边与轴线重合, CD 边在导线的外表面上, CD 长为 l 。试求通过长方形 $ABCD$ 的磁通量。



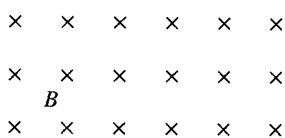
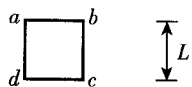
三、案例分析题(本大题共 2 小题,第 10 题 20 分,第 11 题 30 分,共 50 分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

下面为一道物理习题和某同学的解答过程。

题目:如图所示,磁感应强度为 B 、竖直放置的磁场上方,有一由均匀导线绕制而成的边长为 L 的正方形刚性闭合单匝线框 $abcd$,线框电阻为 R ,质量为 m 。现将线框由静止释放,在运动过程中线框平面保持在竖直平面内,且 cd 边始终与磁场的水平边界平行。 cd 边进入磁场后、 ab 边进入磁场前,线框一直匀速下落(忽略空气阻力)。当 cd 边刚进入磁场时,求:



(1) 线框的速度大小 v ;

(2) cd 两点间的电势差 U_{cd} 。

解:(1) 线框进入磁场时, 安培力为 $F = BLv$,

当线框匀速下落时有 $mg = F$,

故线框的速度大小为 $v = \frac{mgR}{BL}$ 。

(2) 电流的大小为 $I = \frac{BLv}{R}$,

而 $U_{cd} = I \cdot \frac{R}{4}$,

故 cd 两点间的电势差为 $U_{cd} = \frac{mg}{4}$ 。

问题:

(1) 指出学生解答中所出现的问题。(4 分)

(2) 给出题目的正确解答。(6 分)

(3) 针对学生解答存在的问题, 设计一个教学片段, 帮助学生解决此类问题。(10 分)

11. 缺

四、教学设计题(本题共 2 小题, 第 12 题 12 分, 第 13 题 28 分, 共 40 分)

12 ~ 13. 缺

2020 年下半年中小学教师资格考试

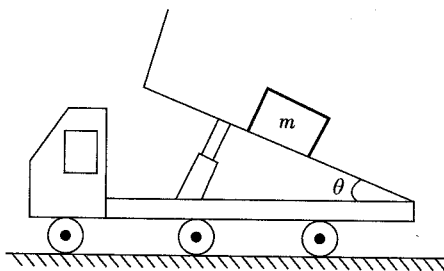
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

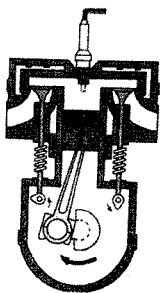
1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 如图所示,一辆自卸车的车厢上放有一质量为 m 的货物,车厢后端固定,前端在机械作用下缓慢升起。在升起的过程中,车厢受到的压力及摩擦力如何变化? ()



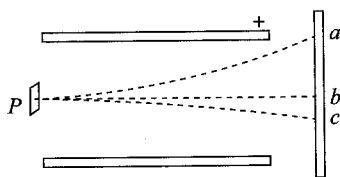
- A. 压力一直减小,摩擦力一直增大
 - B. 压力一直减小,摩擦力一直减小
 - C. 压力一直减小,摩擦力先增大后减小
 - D. 压力一直增大,摩擦力先增大后减小
2. 下图是某个四冲程内燃机在工作过程中的一个冲程。由图中情况可判定这个冲程是()。



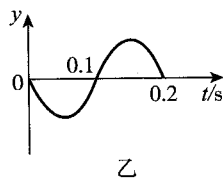
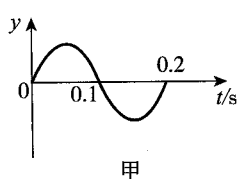
- A. 吸气冲程
- B. 压缩冲程
- C. 做功冲程
- D. 排气冲程

3. 下图中的 P 为放在匀强电场中的放射源,其放出的射线在电场的作用下分成 a 、 b 、 c 三束。

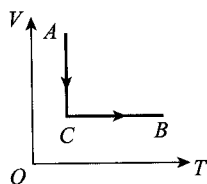
下列判断正确的是()。



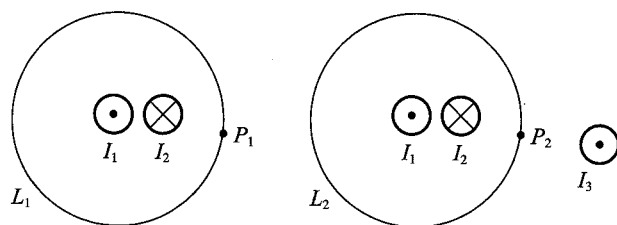
- A. a 为 β 射线、 b 为 γ 射线
 B. a 为 α 射线、 b 为 γ 射线
 C. b 为 β 射线、 c 为 γ 射线
 D. b 为 α 射线、 c 为 γ 射线
4. 在一条直线上的两个振源 a 、 b 相距 6 m , 振动频率相等。 $t_0 = 0$ 时刻 a 、 b 开始振动, 且都只振动了一个周期, 振幅相等, 图甲为 a 的振动图像, 图乙为 b 的振动图像。若 a 向右传播的波与 b 向左传播的波在 $t_1 = 0.3\text{ s}$ 时相遇, 则()。



- A. 两列波在 a 、 b 间的传播速度大小均为 10 m/s
 B. 两列波的波长都是 4 m
 C. 在两列波相遇过程中, 中点 c 为振动加强点
 D. $t_2 = 0.5\text{ s}$ 时刻, b 点经过平衡位置且振动方向向下
5. 如图所示, 一定质量的理想气体经历了从状态 $A \rightarrow C \rightarrow B$ 的过程, 下列关于此过程中状态变化的说法正确的是()。

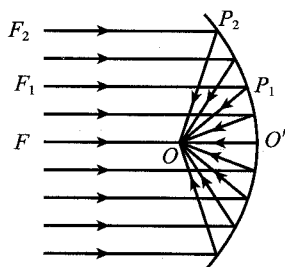


- A. $A \rightarrow C$, 压强增大, 内能增大
 B. $A \rightarrow C$, 压强减小, 内能不变
 C. $C \rightarrow B$, 压强增大, 内能增大
 D. $C \rightarrow B$, 压强减小, 内能不变
6. 在下图中有两个半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 , P_1 、 P_2 为两圆形回路 L_1 、 L_2 上的对应点。在闭合回路中有电流 I_1 、 I_2 , 它们在回路中的位置相同, 在 L_2 回路外有电流 I_3 , 则()。



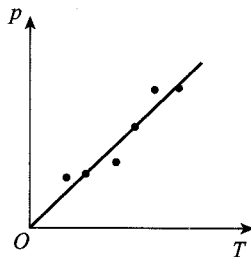
- A. $\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}, B_{P_1} = B_{P_2}$ B. $\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \neq \oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}, B_{P_1} = B_{P_2}$
 C. $\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}, B_{P_1} \neq B_{P_2}$ D. $\oint_{L_1} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} \neq \oint_{L_2} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l}, B_{P_1} \neq B_{P_2}$

7. 如图所示,一束平行光经过抛物面镜反射汇聚在一点 O 上,则三者的光程()。



- A. $|F_2P_2O| > |F_1P_1O| > |FO'O|$
 B. $|F_2P_2O| = |F_1P_1O| = |FO'O|$
 C. $|F_2P_2O| < |F_1P_1O| < |FO'O|$
 D. $|FO'O|$ 最小,其余无法比较

8. 密闭容器中,根据某次气体实验记录数据绘制成的 $p-T$ 图像如图所示,此过程中()。

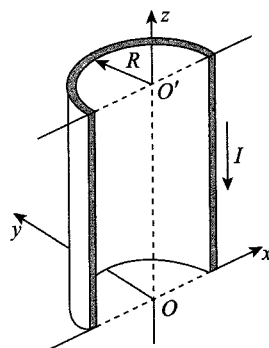


- A. 外界对气体所做的功随温度 T 的升高而增大
 B. 气体对外界所做的功随温度 T 的升高而增大
 C. 气体密度随温度 T 的升高而增大
 D. 气体的总动能随温度 T 的升高而增大

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 如图所示,一个薄的半径为 R 的无限长半圆柱面导体,沿长度方向的电流 I 在柱面上均匀分

布。求半圆柱面导体在其轴线上的磁感应强度。



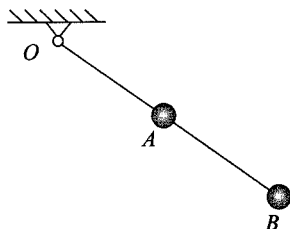
三、案例分析题(本大题共2小题,第10题20分,第11题30分,共50分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

下面是某老师布置的一道习题和某位同学的解答过程。

题目:如图所示,一长度为 $2l$ 的轻杆,一端连接在 O 点,其中点及另一端各有一个质量相等的球 A 、 B 。现将轻杆拉至水平位置后,无初速度由静止释放。当杆运动到竖直位置时,求 A 、 B 两球的速度。



解:设 A 球运动到最低点的速度为 v_A ,由机械能守恒定律可得 $mgl = \frac{1}{2}mv_A^2$,解得 $v_A = 2\sqrt{gl}$;

设 B 球运动到最低点的速度为 v_B ,由机械能守恒定律可得 $mg \cdot 2l = \frac{1}{2}mv_B^2$,解得 $v_B = \sqrt{gl}$ 。

问题:

(1) 请指出学生解题中的错误,并分析错误产生的可能原因。(4分)

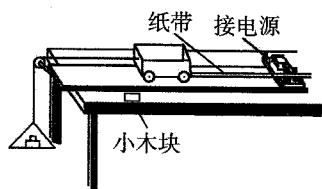
(2) 给出该习题的正确解答。(6分)

(3) 针对该同学解题过程中存在的问题,设计一个教学片段,帮助学生解决此类问题。(10分)

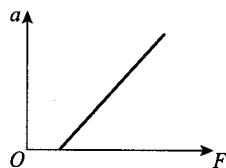
11. 案例:

下面是教师指导某组学生做“验证牛顿第二定律”实验的教学片段。

在“验证牛顿第二定律”的实验过程中,某组学生根据所得的实验数据画出小车的加速度 a 和小车所受拉力 F 的图像如图乙所示。



甲



乙

实验结束后,该组学生发现,根据牛顿第二定律,图线应该从零开始变化,于是问老师原因。老师看了他们的实验装置说:“你们的实验做错了,重新做一遍。”该组学生重新做完实验后仍不能得出正确结论,于是继续询问老师。老师说:“你们怎么没用小木块,我来做实验,你们记录数据。”

问题:

(1) 请分析该组学生在做该实验过程中存在的错误。(6分)

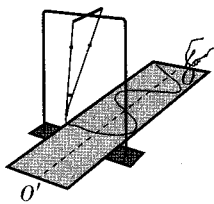
(2) 评价该教师的教学行为。(12分)

(3) 针对该教师教学过程中的不足,设计一个改进的教学方案(形式不限,可以是教学思路、教学活动等)。(12分)

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 高中物理某版本教材中的一个探究实验如图所示。



观察墨汁图样

任务:

(1) 这个演示实验可用于哪种物理知识的教学?(4分)

(2) 用此实验设计一个教学片段,帮助学生理解与该现象相关的物理知识。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版)》关于“安培力”的内容标准为“通过实验,认识安培力。能判断安培力的方向,会计算安培力的大小。了解安培力在生产生活中的应用”。

材料二 高中物理某版本教材关于“探究影响通电导线受力的因素”的演示实验如下。

演示

探究影响通电导线受力的因素

如图3.2-1,三块相同的蹄形磁铁并列放在桌上,可以认为磁极间的磁场是均匀的。将一根直导线水平悬挂在磁铁的两极间,导线的方向与磁感应强度的方向(由下向上)垂直。

有电流通过时导线将摆动一个角度，通过摆动角度的大小可以比较导线受力的大小。分别接通“2、3”和“1、4”，可以改变导线通电部分的长度，电流由外部电路控制。

先保持导线通电部分的长度不变，改变电流的大小；然后保持电流不变，改变导线通电部分的长度。观察这两个因素对导线受力的影响。

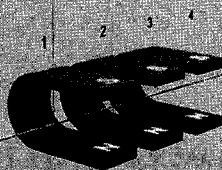


图 3.2-1 在匀强磁场中探究影响通电导线受力的因素

材料三 教学对象为高中二年级学生，已学过电流、磁场等相关知识。

任务：

- (1) 简述什么是安培力。(4 分)
- (2) 材料二所述实验在教学中有什么作用。(4 分)
- (3) 根据上述材料，完成“实验：探究影响通电导线受力的因素”的教学设计，教学设计要求包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(20 分)

2019 年下半年中小学教师资格考试

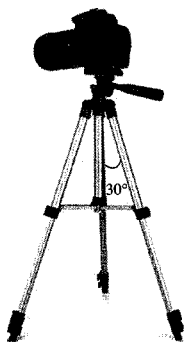
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

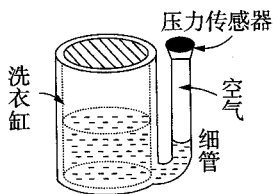
一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 如图所示,置于水平地面的三脚架上固定着一质量为 m 的照相机,三脚架的三根轻质支架等长,与竖直方向均成 30° 角,则每根支架承受的压力大小为()。



- A. $\frac{\sqrt{3}}{6}mg$ B. $\frac{1}{3}mg$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{9}mg$ D. $\frac{2}{3}mg$

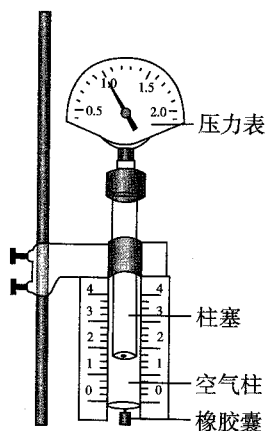
2. 如图所示,某种自动洗衣机进水时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力传感器可感知管中的空气压力,从而控制进水量。假设细管内空气温度不变,洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气()。



^① 编者注:本套试题共 13 题,依次为单项选择题 8 题、计算题 1 题、案例分析题 2 题、教学设计题 2 题。因收录不全,有少量题目缺失,以“缺”来标示这类题目。

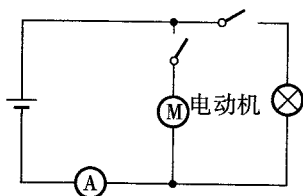
- A. 体积不变,压强变小
B. 体积变小,压强变大
C. 体积不变,压强变大
D. 体积变小,压强变小

3. 高中物理某版本教材中的实验装置示意图如图所示,注射器针头下端的开口有橡胶囊,它和柱塞一起把一段空气柱封闭在玻璃管中,实验过程中空气柱的体积缓慢变化。空气柱的压强可以从仪器上方的压力表中读出,空气柱的长度可以从玻璃管侧的刻度尺上读出,该装置可以用来验证()。



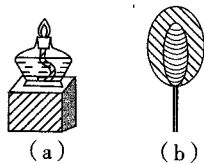
- A. 查理定律
B. 玻意耳定律
C. 盖 - 吕萨克定律
D. 热力学第一定律

4. 下图为某机械的电动机和照明系统的电路图,在照明灯工作的情况下,电动机未启动时电流表读数为 10 A,电动机启动时电流表读数为 58 A。若电源电动势为 12.5 V,内阻为 0.05Ω ,电流表内阻不计,则因电动机启动,照明灯的电功率降低了()。

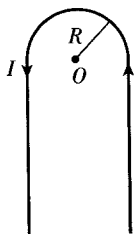


- A. 35.8 W
B. 43.2 W
C. 48.2 W
D. 76.8 W

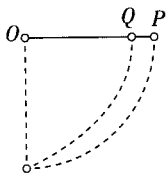
5. 用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象,(a) 是点燃的酒精灯(在灯芯上洒些盐), (b) 是在垂直平面内附着的一层肥皂液薄膜的金属丝圈。若金属丝圈绕过其中心且垂直该平面的水平轴缓慢旋转,则在薄膜上观察到的现象是()。



- A. 当金属丝圈旋转 30° 时,干涉条纹同方向旋转 30°
 B. 当金属丝圈旋转 45° 时,干涉条纹同方向旋转 90°
 C. 当金属丝圈旋转 60° 时,干涉条纹同方向旋转 30°
 D. 干涉条纹保持原来状态不变
6. 2006 年,科学家利用回旋加速器,通过 $^{48}_{20}\text{Ca}$ (钙 48) 轰击 $^{249}_{98}\text{Cf}$ (锎 249) 发生核反应,成功合成了第 118 号元素,这是迄今为止门捷列夫元素周期表中原子序数最大的元素。实验表明,该元素的原子核先放出 3 个相同的粒子 X,再连续经过 3 次 α 衰变后,可以变成质量数为 282 的第 112 号元素的原子核,则上述过程中的粒子 X 是()。
- A. 中子
 B. 质子
 C. 电子
 D. α 粒子
7. 一根无限长导线弯成如图所示的形状,弯曲部分是以 O 为圆心,半径为 R 的半圆。当通过电流 I 时, O 点处磁感应强度 B 的大小和方向为()。



- A. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$, 垂直于纸面向外
 B. $\frac{\mu_0 I}{4R}$, 垂直于纸面向里
 C. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$, 垂直于纸面向外
 D. $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} - \frac{\mu_0 I}{4R}$, 垂直于纸面向里
8. 有两个小球 P 和 Q ,它们的质量都为 m , P 球在不可伸长的细线一端, Q 球在橡皮绳的一端,两球都拉到与平衡位置是垂直的角的位置,如图所示,然后无初速释放。当小球通过平衡位置时,橡皮绳长度等于细线长度,则小球通过平衡位置时()。



- A. P 球的速度大于 Q 球的速度

- B. P 球所受的弹力小于 Q 球所受的弹力
- C. P 球的弹性势能等于 Q 球的弹性势能
- D. P 球的重力势能大于 Q 球的重力势能

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 缺

三、案例分析题(本大题共 2 小题,第 10 题 20 分,第 11 题 30 分,共 50 分)

阅读案例,并回答问题。

10. 缺

11. 案例:

下面是实习的李老师准备高中物理“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验课的部分资料。

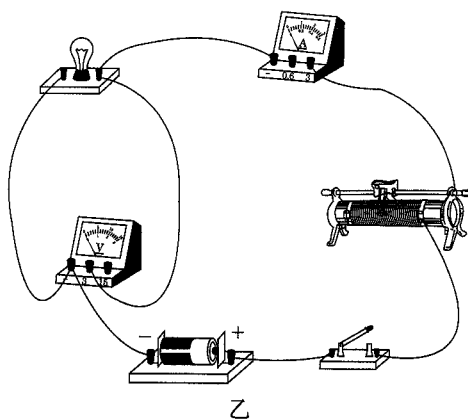
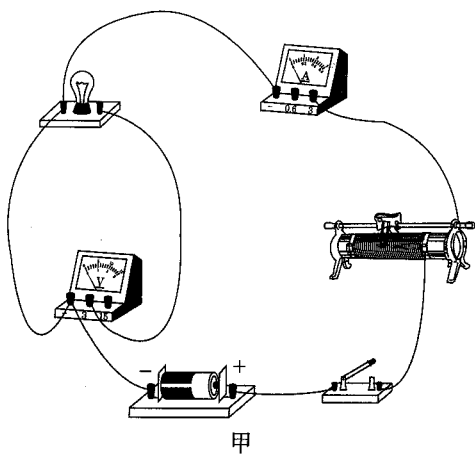
实验:描绘小灯泡的伏安特性曲线

器材:电动势为 3 V 的直流电源,额定电压为 3 V 的小灯泡,电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。

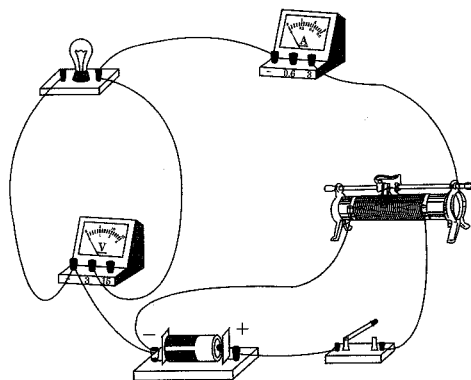
要求:接通电路(开关闭合前,老师一定要检查电路),测量(电压变化范围 $0 \sim 2.8\text{ V}$,直至电流达到额定电流),描绘两小灯泡灯丝的伏安特性曲线,得出结论。

可能出现的问题:

(1) 电路连接错误(如图甲、图乙所示)。



(2) 电路连接正确(如图丙所示),但电路中有导线出现断路,如:



丙

(a) 小灯泡与电压表“3 V”接线柱之间连线断路。

(b) 小灯泡与电压表“-”接线柱之间连线断路。

(c) 电源“-”极与滑动变阻器之间连线断路。

问题:

- (1) 指出若按图甲、图乙所示电路进行实验,可能出现的异常现象。(10 分)
- (2) 指出若按图丙所示电路进行实验,若发生上述(a)(b)或(c)的情况时,可能出现的异常现象。(10 分)
- (3) 设计一个教学片段,帮助学生分析发生上述(c)的情况可能出现的异常现象。(10 分)

四、教学设计题(本大题共 2 小题,第 12 题 12 分,第 13 题 28 分,共 40 分)

12. 缺

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017 年版)》中关于“自由落体运动”的内容标准为“学生能够通过实验,认识自由落体运动规律,结合物理学史的相关内容,认识物理实验与科学推理在物理学研究中的作用”。

材料二 高中物理某版本教材“自由落体运动”一节设计了一个“做一做,看看你反应的快慢”的实验,其内容如下。

➡ 做一做

看看你反应的快慢

日常工作中,有时需要人们反应灵敏,对于战士、驾驶员、运动员等更是如此。这里介绍一个简单的方法,可以测量从发现情况到采取行动所用的时间。

请一位同学用两个手指捏住直尺的顶端(图 2.5-2),你用一只手在直尺下方做捏住直尺的准备,但手不能碰到直尺,记下这时手指在直尺上的位置。当看到那位同学放开直尺时,你立即捏住直尺,测出直尺降落的高度,根据自由落体运动的知识,可以算出你做出反应所用的时间。

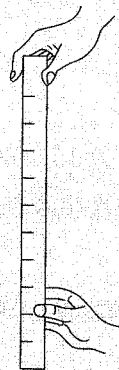
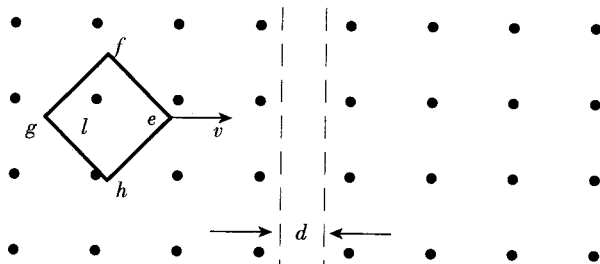


图 2.5-2 测定反应的快慢

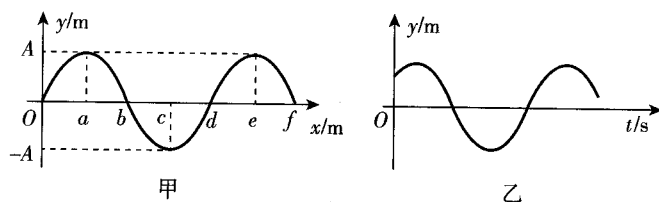
材料三 教学对象为高中一年级学生,已学过匀变速直线运动等知识。

任务:

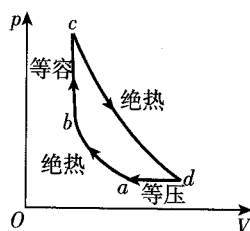
- (1) 简述什么是自由落体运动。(4分)
- (2) 说明教材中“做一做,看看你反应的快慢”实验的作用。(4分)
- (3) 根据上述材料,完成“做一做,看看你反应的快慢”实验的教学设计,教学设计要求包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(20分)



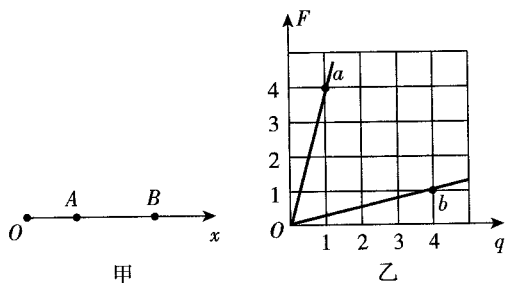
- A. 始终为顺时针方向
 B. 始终为逆时针方向
 C. 先为逆时针方向后为顺时针方向
 D. 先为顺时针方向后为逆时针方向
4. 图甲为一列简谐横波在 $t = 1.25 \text{ s}$ 时的波形图, 图乙是该时刻某质点的振动图像。已知 c 位置的质点比 a 位置的质点晚 0.5 s 起振, 则该质点可能位于()。



- A. a 和 b 之间
 B. b 和 c 之间
 C. c 和 d 之间
 D. d 和 e 之间
5. 在下图所示的理想气体循环中, 若 T_a, T_b, T_c, T_d 和 γ 已知, 其中 $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$, 则其效率 η 为()。



- A. $1 - \gamma \frac{T_d - T_a}{T_c - T_b}$
 B. $1 - \gamma \frac{T_c - T_b}{T_d - T_a}$
 C. $1 - \gamma \frac{T_a - T_d}{T_c - T_b}$
 D. $1 - \gamma \frac{T_b - T_c}{T_d - T_a}$
6. Ox 坐标轴上有 A, B 两点, 如图甲所示。将点电荷 Q 置于轴上的某点, 先后分别将试探电荷 $+q_a$ 放于 A 点, $-q_b$ 放于 B 点, 测得试探电荷受力大小与所带电量的关系分别如图乙中直线 a, b 所示, 方向均与 x 轴的正方向相同。关于点电荷 Q , 下列判断正确的是()。

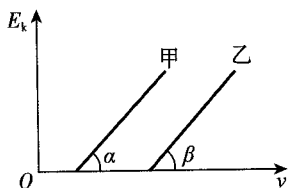


7. 花样滑冰运动员在旋转的过程中,两臂伸开时,转动惯量为 J_0 ,角速度为 ω_0 ,动能为 E_0 。收回手臂后,转动惯量为 $\frac{1}{3}J_0$,角速度为 ω ,动能为 E 。运动员旋转的过程中,下列关系正确的是()。

是()。

- A. $\omega = 3\omega_0, E = E_0$
- B. $\omega = 3\omega_0, E = 3E_0$
- C. $\omega = \sqrt{3}\omega_0, E = E_0$
- D. $\omega = \frac{1}{3}\omega_0, E = 3E_0$

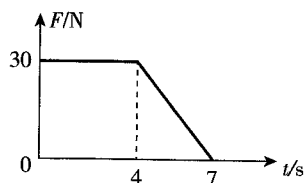
8. 在研究光电效应的实验中,从甲、乙两种金属中飞出光电子的最大初动能 E_k 与入射光频率 ν 的关系如图所示。下列说法正确的是()。



- A. 甲的逸出功一定大于乙的逸出功
- B. 甲的截止频率一定大于乙的截止频率
- C. 两条图线与横轴的夹角 α 和 β 一定相等
- D. 增大入射光频率,甲、乙的遏止电压一定不变

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 质量 m 为 10 kg 的木箱放在水平地面上,在水平拉力 F 的作用下由静止开始沿直线运动,其拉力随时间的变化关系如图所示。若已知木箱与地面间的动摩擦因数 μ 为 0.2 , g 取 10 m/s^2 ,用积分法求:



- (1) $t = 4\text{ s}$ 时,木箱的速度大小。(10 分)
(2) $t = 7\text{ s}$ 时,木箱的速度大小。(10 分)

三、案例分析题(本大题共 2 小题,第 10 题 20 分,第 11 题 30 分,共 50 分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

下面为一道物理习题和某同学的解答。

题目:有一个未知阻值的电阻 R_x (阻值约 $100\ \Omega$),实验室有如下器材可供使用:

1. 直流毫安表(量程 $0 \sim 10\text{ mA}$,电阻约 $50\ \Omega$)
2. 直流电压表(量程 $0 \sim 3\text{ V}$,电阻约 $5\text{ k}\Omega$)
3. 直流电源(电压输出 4 V ,内阻不计)
4. 滑动变阻器(阻值范围 $0 \sim 15\ \Omega$,允许通过的最大电流 1 A)
5. 开关 1 个, $30\ \Omega$ 的定值电阻 1 个,导线若干

请根据所给器材的规格,完成下列内容:

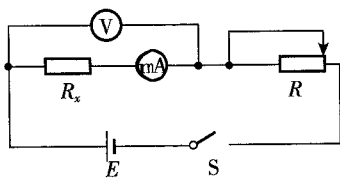
(1) 设计能够比较准确测量 R_x 阻值的实验电路;

(2) 说明实验要测量的物理量,给出 R_x 阻值的计算公式。

解:(1) 所给器材有直流毫安表和直流电压表,可以用伏安法测量未知电阻的阻值,电路如图所示。

(2) 实验要测量的物理量:① 直流电压表的电压 U ,② 直流毫安表的电流 I 。

未知电阻 R_x 阻值的计算公式为 $R_x = \frac{U}{I}$ 。



问题:

(1) 指出该同学设计的电路存在的问题。(4分)

(2) 给出符合题目要求的实验电路图。(6分)

(3) 针对该同学电路图存在的问题,设计一个教学片段,帮助其正确分析和解决此类问题。(10分)

11. 案例:

下面是李老師讲授高中物理“摩擦力”一课的教学片段。

李老師:同学们,上课了,我们先做个实验,请甲同学上来推前排同学的课桌和讲台,同学们注意观察。

(甲同学用力分别推课桌和讲台,课桌动了,讲台却没动)

李老師:同学们,观察到了什么?

学生们:课桌动了,讲台没动。

李老師:为什么课桌动了,讲台却没动呢?这就与我们今天要学习的摩擦力有关,大家看大屏幕(图a),思考、讨论上面的问题。

李老師:哪位同学来谈谈?

乙学生:讲台受到了摩擦力,所以没推动。

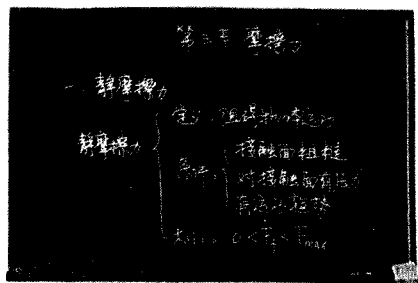
李老師:对!甲同学用力推讲台,讲台没动,说明存在一个阻碍讲台运动的力,这个力就是今天我们要学习的静摩擦力。那静摩擦力的大小与什么因素有关呢?

丙同学:讲台比课桌重,它的惯性比课桌的大,所以推不动,因此静摩擦力的大小与物体的质量有关。

丁同学:对,我们用同样的力推物体,质量大的受到的摩擦力就大。

李老師:丙同学和丁同学说得不对。摩擦力的大小与物体接触面之间的粗糙程度有关,与物体对接触面的正压力大小有关。这个我们在初中已经学过,大家要记住。这节课我们重点要学习的是静摩擦力的大小还与施加的外力大小有关。大家观察老师做实验,思考并总结出静摩擦力的这个特点。

(教师演示,学生观察)



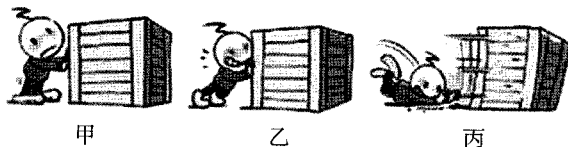
b

第三章 第三节 摩擦力

一、静摩擦力

思考与讨论

相互接触的物体相对静止的时候,是不是也可能产生摩擦力?



为什么用力推课桌和讲台,课桌动了,讲台却没动?
物体静止的时候,是不是也可能产生摩擦力?

a

李老師:刚才老师用弹簧测力计水平拉小铁块,小铁块没动,弹簧测力计的示数比较小;随着拉力的增大,弹簧测力计的示数也逐渐增大,但物体还是不动。这说明什么呢,说明静摩擦力随着外力的增大而增大;当拉力增大到一定值时,物体就开始滑动了。因此,静摩擦力就有最大值,这个最大值叫最大静摩擦力,用 $F_{\max}$ 表示,所以静摩擦力的变化范围是从0到最大静摩擦力,我

们把它记为 $0 < F_f < F_{\max}$ 。

李老师:大家要记住老师在黑板上(图 b) 总结的静摩擦力的特点。好,我们接下来学习滑动摩擦力。

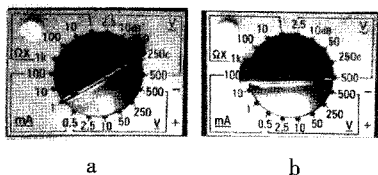
问题:

- (1) 评述李老师教学过程中的问题与不足之处。(18 分)
- (2) 指出丙、丁同学回答中存在的问题。(4 分)
- (3) 针对丁同学回答中存在的问题,设计一个教学片段或教学思路帮助学生理解知识、解决问题。(8 分)

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 两位同学使用多用电表以后,分别把选择开关放在图 a、b 所示的位置。



任务:

(1) 你认为谁的习惯比较好? 说明理由。(4分)

(2) 基于该图示,结合多用电表工作原理,设计一个包含师生互动的教学片段。(8分)

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017年版)》关于“碰撞”的内容标准为“通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点。定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象”。

材料二 高中物理某版本教材“实验:探究碰撞中的不变量”一节的部分内容。

参考案例二

实验装置如图16.1-4所示。

把两个小球用线悬起来,一个小球静止,拉起另一个小球,放下时它们相碰。

可以测量小球被拉起的角度,从而算出落下时的速度;测量被撞小球摆起的角度,从而算出被撞后的速度。

也可以用贴胶布等方法增大两球碰撞时的能量损失。

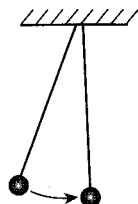


图16.1-4 通过小球摆起的角度可以知道碰撞时的速度

材料三 教学对象为高中二年级学生,已学过动量、动量定理、碰撞等知识。

任务:

- (1) 简述弹性碰撞和非弹性碰撞的含义。(4分)
- (2) 根据上述材料,完成“实验:探究碰撞中的不变量”的教学设计。教学设计要求包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24分)

2018 年下半年中小学教师资格考试

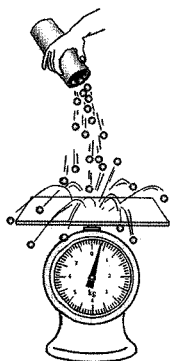
物理学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 下图为中学物理教学常用的一个演示实验示意图。用不同数量的小球(可选用豆粒、玻璃球、钢球等),分别从不同高度连续倒在秤盘上,观察指针的摆动情况。该实验通常用于帮助学生理解的物理知识是()。

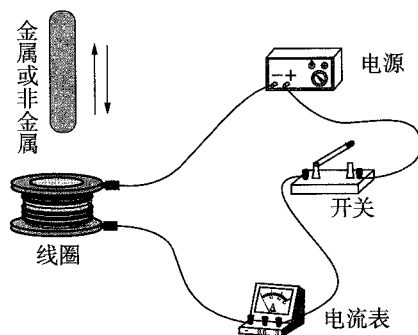


- A. 气体的压强 B. 机械能守恒 C. 动量守恒 D. 功能原理
2. 有些球类比赛在开赛用猜硬币正反面的方法来决定谁先开球。如图所示,若裁判员以 5.00 m/s 的速度竖直向上抛出硬币,不考虑空气阻力,则该硬币能上升的最大高度约为()。

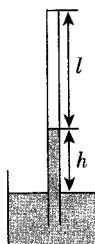


- A. 1.27 m
B. 1.35 m
C. 1.40 m
D. 1.54 m

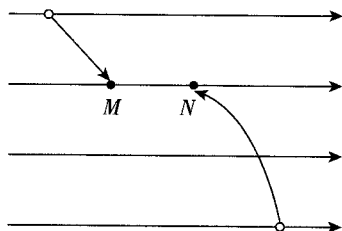
3. 下图是某种安检门的工作原理示意图,可以检测是否携带金属物品通过安检门。门框绕有线圈,闭合开关后,当金属物体通过线圈时,电路中电流发生变化,而非金属物体靠近时则对电路中的电流没有影响。其工作原理是()。



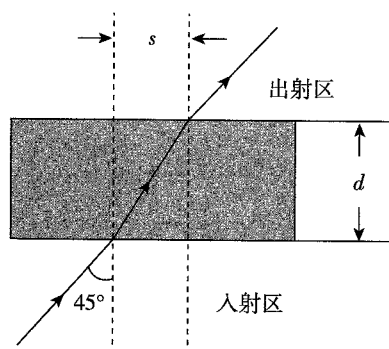
- A. 电流的磁效应
B. 电磁感应现象
C. 闭合电路欧姆定律
D. 磁场对电流有力的作用
4. 如图所示,玻璃管内封闭了一定质量的气体,气柱长度为 l ,管内外水银面高度差为 h 。若温度保持不变,把玻璃管稍向下压一段距离,则()。



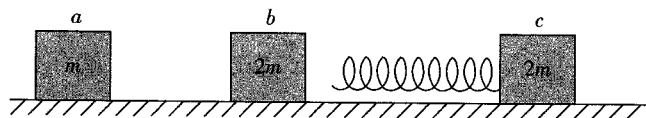
- A. h 、 l 均变大
B. h 、 l 均变小
C. h 变大, l 变小
D. h 变小, l 变大
5. 下面的各种核反应中能产生中子的是()。
- A. 用 γ 光子轰击 $^{26}_{12}\text{Mg}$, 生成物之一为 $^{26}_{11}\text{Na}$
B. 用 α 粒子轰击 $^{14}_7\text{N}$, 生成物之一为 $^{17}_8\text{O}$
C. 用质子轰击 ^7_3Li , 生成物之一为 ^8_4Be
D. 用 α 粒子轰击 ^7_3Li , 生成物之一为 $^{10}_5\text{B}$
6. 如图所示,将水平匀强电场中质量可忽略的带电小球 M 和 N ,分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置后,同时释放, M 、 N 均保持静止,则()。



- A. M 的带电量比 N 的大
 B. M 带正电荷、 N 带负电荷
 C. 移动过程中匀强电场对 M 做负功
 D. 移动过程中匀强电场对 N 做正功
7. 如图所示,一束单色光由空气以 45° 角射入厚度为 d 的长方形玻璃砖,入射点与出射点的水平距离为 s 。若所有的光线只在两水平界面发生折射与反射,则下列叙述正确的是()。



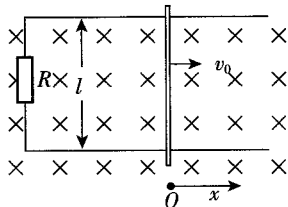
- A. 玻璃砖的折射率为 $\frac{d}{s}$
 B. 玻璃砖的折射率为 $\frac{\sqrt{d^2 + s^2}}{s}$
 C. 经两界面反射而返回原空气入射区的光线会互相平行
 D. 若增大入射角,则会在入射区的界面发生全反射
8. 在光滑水平面上,有三个质量分别为 m 、 $2m$ 及 $2m$ 的物块 a 、 b 和 c ,其中 c 连接一质量可忽略的理想弹簧,如图所示。初始时, b 、 c 静止, a 以速度 v 与 b 碰撞。若三物块间的碰撞可视为一维弹性碰撞,则碰撞后 c 的最大速率是()。



- A. $\frac{1}{5}v$
 B. $\frac{2}{5}v$
 C. $\frac{1}{2}v$
 D. $\frac{2}{3}v$

二、计算题(本大题共 1 小题,共 20 分)

9. 如图所示,水平面上固定有一间距为 l 的平行、光滑长直导轨,其上放有质量为 m 的金属杆,导轨的一端连接电阻 R ,磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直通过导轨平面。当金属杆以初速度 v_0 ,且始终保持与导轨垂直向右运动时,用微积分的方法求:



- (1) 金属杆能够运动的距离 x 。(10 分)
- (2) 该过程中电流通过电阻所做的功。(10 分)

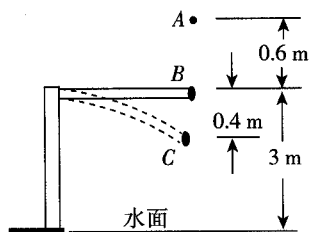
三、案例分析题(本大题共 2 小题,第 10 题 20 分,第 11 题 30 分,共 50 分)

阅读案例,并回答问题。

10. 案例:

下面为某同学对一道物理习题的解答。

题目:运动员在练习跳板跳水时,将跳板压到最低点 C ,跳板将运动员竖直向上弹到最高点 A 后,运动员做自由落体运动。运动员质量 $m = 60 \text{ kg}$,取 $g = 10 \text{ m/s}^2$,最高点 A 、跳板的水平点 B 、最低点 C 和水面之间的竖直距离如图所示。求:



- (1) 跳板被压缩到最低点 C 时具有的弹性势能;
- (2) 运动员入水时的速度大小。

解:(1) 取点 B 所在平面为参考平面,由机械能守恒定律,有:

$$mgh_B = E_p + mgh_C。$$

$$\text{则 } E_p = mg(h_B - h_C) = 60 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times (3 \text{ m} - 0.4 \text{ m}) = 1560 \text{ J}.$$

(2) 由机械能守恒定律,有:

$$mgh_B = \frac{1}{2}mv^2,$$

$$\text{则 } v^2 = 2gh_B = 2 \times 10 \text{ m/s}^2 \times 3 \text{ m} = 600 \text{ m}^2/\text{s}^2.$$

$$\text{得 } v = \sqrt{600} \text{ m/s} = 10\sqrt{6} \text{ m/s}.$$

答:跳板被压缩到最低点C时具有的弹性势能为1560 J,

运动员入水时的速度大小为 $10\sqrt{6} \text{ m/s}$ 。

问题:

(1) 指出这道习题能检测学生所学的知识点。(4分)

(2) 给出题目的正确解答。(6分)

(3) 针对学生解答存在的问题,设计一个教学片段或思路,帮助学生解决此类问题。(10分)

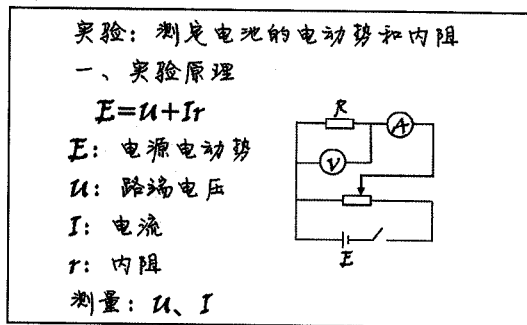
11. 案例:

某老师在进行“测定电池的电动势和内阻”的实验教学时,希望通过对实验原理、电路连接以及数据处理的讨论,提高学生实验探究能力。下面是该老师教学过程的3个环节。

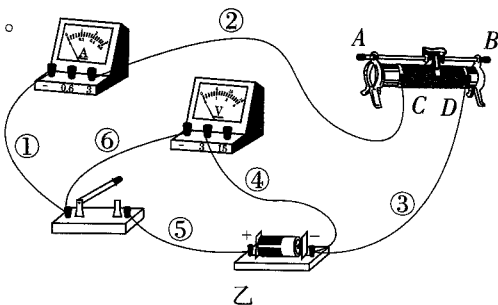
环节1:讲述实验原理,要求学生在不翻阅教科书的情况下,根据实验原理设计测量电路图,引导学生讨论存在问题,绘制出正确的电路图。其中,学生甲绘制的运用 $E = U + Ir$ 测定电池电动势和内阻的电路图如图甲所示。

环节2:引导学生讨论、分析连接电路存在的问题,正确连接电路。图乙为老师展示的学生乙根据 $E = U + Ir$ 测定电池电动势和内阻的原理连接的电路。

环节3:讲解与讨论相结合,学习利用 $U-I$



甲



乙

图像求出电源电动势 E 和内阻 r 的方法。

问题：

- (1) 指出学生甲绘制的电路图存在的问题,画出正确的电路图。(6分)
- (2) 设计一个教学过程,了解学生乙的想法,引导学生讨论并正确连接电路。(15分)
- (3) 简述利用 $U-I$ 图像求出电源电动势 E 和内电阻 r 的教学思路。(9分)

四、教学设计题(本大题共2小题,第12题12分,第13题28分,共40分)

12. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料 高中物理某版本教材“光”一章某节中用酒精灯、肥皂膜做薄膜干涉实验如图所示。



任务：

设计一个教学片段,向学生介绍薄膜干涉实验现象与原理。

13. 阅读材料,根据要求完成教学设计。

材料一 《普通高中物理课程标准(2017 年版)》关于“静电现象”的内容标准为“通过实验,了解静电现象。能用原子结构模型和电荷守恒的知识分析静电现象”。

材料二 高中物理某版本教材“静电现象的应用”一节的部分内容如下。

演示

研究静电平衡时导体内部的电荷

如图1.7-2所示,取两个验电器A和B,在B上装一个几乎封闭的空心金属筒C(历史上把它叫作法拉第圆筒),使B和C带电,A不带电。

D是带有绝缘柄的金属小球,使D跟C的外部接触,再让D跟A的金属球接触;这样操作若干次,观察A的箔片的变化(图1.7-2甲)。

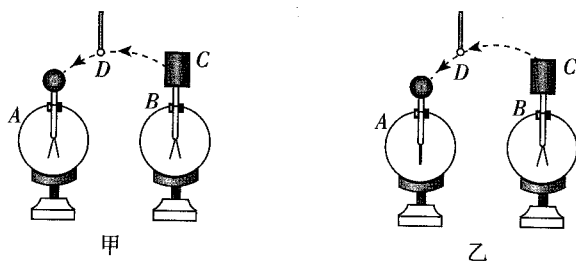


图1.7-2 研究静电平衡时导体内部的电荷

重复上述操作,不过这一次让D在C的内表面与A之间反复接触,观察A的箔片的变化(图1.7-2乙)。

金属筒C的开口很小,其内表面可以认为就是导体的内部。通过这个实验,关于导体内部与外表面的电荷分布,你能得出什么结论?

材料三 教学对象为高中二年级学生,已学过电场、静电平衡状态等知识。

任务:

- (1) 简述什么是静电平衡状态。(4分)
- (2) 根据上述材料,完成“研究静电平衡时导体内部的电荷”的教学设计。教学设计要求包括教学目标、教学重点、教学过程(要求含有教学环节、教学活动、设计意图等)。(24分)

